电子科技大学 2018-2019 大学物理 I 期中试题

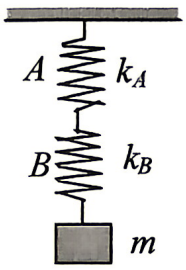
一、单项选择题（21 分，7 小题）

1 以下五种运动形式中，$\vec{a}$ 保持不变的运动是(　　)

(A) 单摆的运动.　　(B) 匀速率圆周运动.

(C) 行星的椭圆轨道运动.　　(D) 抛体运动.　　(E) 圆锥摆运动.

2 A、B 二弹簧的劲度系数分别为 k_A 和 k_B，其质量均忽略不计．今将二弹簧连接起来并竖直悬挂，如图所示．当系统静止时，二弹簧的弹性势能 E_{PA} 与 E_{PB} 之比为(　　)



(A) $\frac{E_{PA}}{E_{PB}}=\frac{k_A}{k_B}$　　(B) $\frac{E_{PA}}{E_{PB}}=\frac{k_A^2}{k_B^2}$　　(C) $\frac{E_{PA}}{E_{PB}}=\frac{k_B}{k_A}$　　(D) $\frac{E_{PA}}{E_{PB}}=\frac{k_B^2}{k_A^2}$

3 质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动．已知地球质量为 M，万有引力恒量为 G，则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于(　　)

(A) $\frac{GMm}{R_2}$　　(B) $\frac{GMm}{R_2^2}$　　(C) $GMm\frac{R_1-R_2}{R_1R_2}$　　(D) $GMm\frac{R_1-R_2}{R_1^2}$　　(E) $GMm\frac{R_1-R_2}{R_1^2R_2^2}$

4 设物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑，在下滑过程中，(　　)

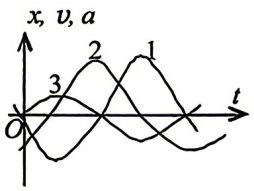
(A) 它的加速度方向永远指向圆心.　　(B) 它受到的轨道的作用力的大小不断增加.

(C) 它受到的合外力大小变化，方向永远指向圆心.　(D) 它受到的合外力大小不变.

5 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0，角速度为 ω_0．然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$．这时她转动的角速度变为 (　　)

(A) $\frac{1}{3}\omega_0$.　　(B) $\left(1/\sqrt{3}\right)\omega_0$.　　(C) $\sqrt{3}\ \omega_0$.　　(D) $3\ \omega_0$.

6 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x，速度 v，和加速度 a．下列说法中哪一个是正确的？(　　)



(A) 曲线 3，1，2 分别表示 x，v，a 曲线；

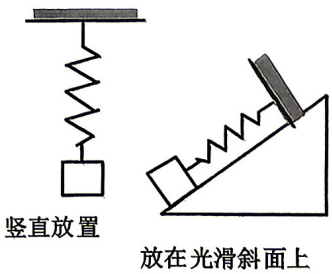
(B) 曲线 2，1，3 分别表示 x，v，a 曲线；

(C) 曲线 1，3，2 分别表示 x，v，a 曲线；

(D) 曲线 2，3，1 分别表示 x，v，a 曲线；

(E) 曲线 1，2，3 分别表示 x，v，a 曲线.

7 一弹簧振子，当把它水平放置时，它可以作简谐振动．若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上，试判断下面哪种情况是正确的：[　　]



(A) 竖直放置可作简谐振动，放在光滑斜面上不能作简谐振动.

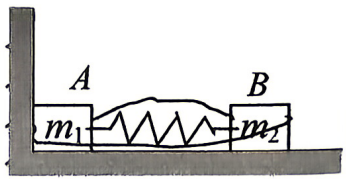
(B) 竖直放置不能作简谐振动，放在光滑斜面上可作简谐振动.

(C) 两种情况都可作简谐振动.

(D) 两种情况都不能作简谐振动

二、多项选择题（6 分，2 小题）

8 两木块 A、B 的质量分别为 m_1 和 m_2，用一个质量不计、劲度系数为 k 的弹簧连接起来．把弹簧压缩 x_0 并用线扎住，放在光滑水平面上，A 紧靠墙壁，如图所示，然后烧断扎线．判断下列说法哪个正确．(　　)



(A) 弹簧由初态恢复为原长的过程中，以 A、B、弹簧为系统，动量守恒.

(B) 在上述过程中，系统机械能守恒.

(C) 当 A 离开墙后，整个系统动量守恒，机械能不守恒.

(D) A 离开墙后，整个系统的总机械能为 $\frac{1}{2}kx_0^2$，总动量守恒，但不为零.

9 对于一个做简谐振动的物体，下面哪些说法是正确的？[　　]

(A)物体处在运动正方向的端点时，速度和加速度都达到最大

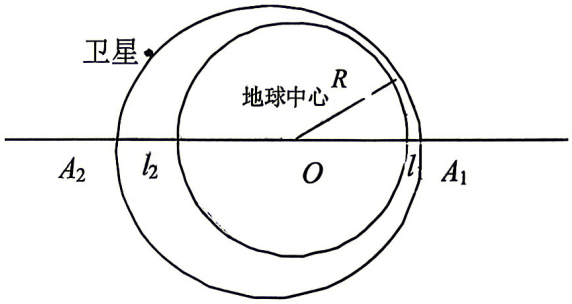
(B)物体位于平衡位置且向负方向运动时，速度最小，势能最大.

(C) 物体位于平衡位置且向正方向运动时，速度最大，加速度为零.

(D) 物体处在负方向的端点时，加速度最大，动能最小。

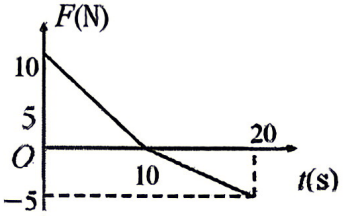
三、填空题（13 分，4 小题）

10(3 分)在一个转动的齿轮上，一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动，其路程 S 随时间的变化规律为 $S=v_0t+\frac{1}{2}bt^2$，其中 v_0 和 b 都是正的常量．则 t 时刻齿尖 P 的速度大小为_____，加速度大小为_____.



11(3 分)我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点．已知地球半径 R=6378 km，卫星与地面的最近距离 l_1=439 km，与地面的最远距离 l_2=2384 km．若卫星在近地点 A_1 的速度 v_1=8.1 km/s，则卫星在远地点 A_2 的速度 v_2=_____.

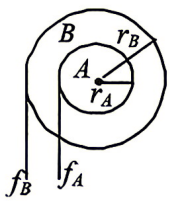
12(3 分)一质量为 5 kg 的物体，其所受的作用力 F 随时间的变化关系如图所示．设物体从静止开始沿直线运动，则 20 秒末物体的速率 v =_____.



13(4 分)在半径为 R 的定滑轮上跨一细绳，绳的两端分别挂着质量为 m_1 和 m_2 的物体，且 $m_1>m_2$．若滑轮的角加速度为 β，则两侧绳中的张力分别为 T_1 =_____，T_2=_____.

四、计算题（35 分，5 小题）

14 (10 分)如图所示，转轮 A、B 可分别独立地绕光滑的固定轴 O 转动，它们的质量分别为 m_A=10 kg 和 m_B=20 kg，半径分别为 r_A 和 r_B.



（1）若用力 f_A 和 f_B 分别向下拉绕在轮上的细绳且使绳与轮之间无滑动，为使 A、B 轮边缘处的切向加速度相同，相应的拉力 f_A 和 f_B 之比应为多少？

（2) 若将拉力 f_A 和 f_B 换成两个质量分别为 M_A 和 M_B 的质点向下拉，为使 A、B 轮的角加速度相同，则相应的质点 M_A 和 M_B 应满足什么关系？

(其中 A、B 轮绕 O 轴转动时的转动惯量分别为 $J_A=\frac{1}{2}m_Ar_A^2$ 和 $J_B=\frac{1}{2}m_Br_B^2$)

15 (5 分)　一质点作简谐振动，其振动方程为 $x = 0.24\cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI)，试用旋转矢量法求出质点由初始状态（$t = 0$ 的状态）运动到 $x = -0.12$ m，$v < 0$ 的状态所需最短时间Δt.

16 (10 分)在竖直悬挂的轻弹簧下端系一质量为 100 g 的物体，当物体处于平衡状态时，再对物体加一拉力使弹簧伸长，然后从静止状态将物体释放．已知物体在 32 s 内完成 48 次振动，振幅为 5 cm.

(1)　上述的外加拉力是多大？

(2)　当物体在平衡位置以下 1 cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

17(5 分)质量 m=2 kg 的质点在力 $\vec{F} = 12t\,\vec{i}$ (SI)的作用下，从静止出发沿 x 轴正向作直线运动，求前三秒内该力所作的功.

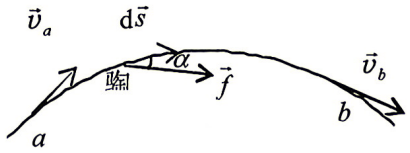
18(5 分) 质量为 75 kg 的人站在半径为 2 m 的水平转台边缘．转台的固定转轴竖直通过台心且无摩擦．转台绕竖直轴的转动惯量为 3000 kg • m^2．开始时整个系统静止．现人以相对于地面为 1 m • s^{-1} 的速率沿转台边缘行走，求：人沿转台边缘行走一周，回到他在转台上的初始位置所用的时间．

五、分析与推理题（10 分，1 小题）

19(10 分) 试根据质点动量定理，推导有内力一对的情况下两个质点组成的质点系的动量定理，并导出动量守恒的条件．

六、证明题(15 分，2 小题)

20（8 分）试就质点受变力作用而且做一般曲线运动的情况推导质点的动能定理，并说明定理的物理意义.



21(7 分)复摆是质量为 m 的刚体可绕过 O 点的水平固定轴做无摩擦转动的实验装置，其转轴到质心的距离为 l。将其轻轻拨离平衡位置一个小角度，然后让其做自由运动。试证明该复摆的运动是简谐振动，并求出其周期。

扫码查看答案

电子科技大学 2016-2017 学年第 2 学期期中考试

一、选择题（每题只有一个正确答案，每题 3 分，共计 21 分）

1.用水平压力 $\vec{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止，当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 f（　　）。

(A)恒为零；　　(B)不为零，但保持不变；

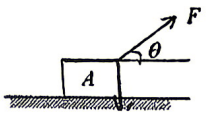
(C)随 F 成正比地增大；　(D)开始随 F 增大，达到某一最大值后，就保持不变。

2.一刚体以每分钟 60 转绕 z 轴做匀速转动（$\vec{\omega}$ 沿 z 轴正方向）。设某时刻刚体上一点 P 的位置矢量为 $\vec{r}=3\vec{i}+4\vec{j}+5\vec{k}$，其单位为"$10^{-2}m$"，若以"$10^{-2}m\cdot s^{-1}$"为速度单位，则该时刻 P 点的速度为：（　　）。

(A) $\vec{v}=94.2\vec{i}+125.6\vec{j}+157.0\vec{k}$；　　(B) $\vec{v}=-25.1\vec{i}+18.8\vec{j}$；

(C) $\vec{v}=-25.1\vec{i}-18.8\vec{j}$；　　(D) $\vec{v}=31.4\vec{k}$。

3.水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ，现加一恒力 $\vec{F}$ 如图所示。欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角 θ 应满足（　　）。



(A) $\sin\theta=\mu$；　(B) $\cos\theta=\mu$；

(C) $tg\theta=\mu$；　(D) $ctg\theta=\mu$。

4.一个质点同时在几个力作用下的位移为：$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}$　(SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}$　(SI)，则此力在该位移过程中所作的功为（　　）。

(A) $-67J$；　(B) $17J$；　(C) $67J$；　(D) $91J$。

5.两质量分别为 m_1、m_2 的小球，用一劲度系数为 k 的轻弹簧相连，放在水平光滑桌面上，如图所示，今以等值反向的力分别作用于两小球，则两小球和弹簧这系统的（　　）。

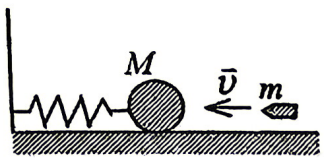
(A)动量守恒，机械能守恒；

(B) 动量守恒，机械能不守恒；

(C) 动量不守恒，机械能守恒；

(D) 动量不守恒，机械能不守恒。

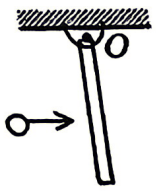
6.一质量为 M 的弹簧振子，水平放置且静止在平衡位置，如图所示，一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}$ 射入振子中，并随之一起运动，如果水平面光滑，此后弹簧的最大势能为（　　）



(A) $\frac{1}{2}mv^2$；　(B) $\frac{m^2v^2}{2(M+m)}$；

(C) $(M+m)\frac{m^2v^2}{2M^2}$；　(D) $\frac{m^2v^2}{2M}$。

7.如图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转，初始状态为静止悬挂，现有一个小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统（　　）。



(A) 只有机械能守恒；

(B) 只有动量守恒；

(C) 只有对转轴 O 的角动量守恒；

(D) 机械能、动量和角动量均守恒。

二、不定项选择题（每题至少一个正确答案，每题 3 分，共计 6 分）

8.假设行星环绕太阳中心做椭圆运动，则在运动过程中，行星对太阳中心的（　　）。

(A) 角动量守恒，机械能也守恒；　　(B) 角动量守恒，动能不守恒；

(C) 角动量不守恒，动能守恒；　(D) 角动量守恒，动量不守恒；　(E) 引力势能守恒，动量也守恒；

9.关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是（　　）。

(A) 只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关；

(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关；

(C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置；

(D) 刚体转动惯量是刚体中质点惯性大小的量度；

(E) 对平行于质心轴的任意轴而言，刚体绕该轴的转动惯量都不小于绕刚体质心轴的转动惯量。

三、填空题（共计 13 分）

10.（4 分）一质点沿直线运动，其坐标 x 与时间 t 有如下关系：$x=Ae^{-\beta t}\cos\omega t$　(SI)　(A、β皆为常数)。

（1）任意时刻 t 质点的加速度 $a=$_____；（2）质点通过原点的时刻 $t=$_____。

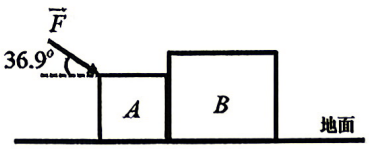
11.（3 分）质点沿半径为 R 的圆周运动，运动学方程为 $\theta=3+2t^2$（SI），则 t 时刻质点的法向加速度大小为 $a_n=$_____；角加速度 $\beta=$_____。

12.（3 分）质量为 m 的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿 x 轴正向运动，所受外力方向沿 x 轴正向，大小为 $F=kx$。物体从原点运动到坐标为 x_0 的点的过程中，所受外力冲量的大小为_____。

13.（3 分）一个作定轴转动的物体，对转轴的转动惯量为 J，正以角速度 $\omega_0=10rad\cdot s^{-1}$ 匀速转动。现对物体加一恒定制动力矩 $M=-0.5N\cdot m$，经过时间 $t=5.0s$ 后，物体停止了转动。物体的转动惯量 $J=$_____.

四、计算题（50 分，共 6 小题）

14.（8 分）在水平桌面上有两个物体 A 和 B，他们的质量分别为 $m_1=1.0kg, m_2=2.0kg$，它们与桌面间的滑动摩擦系数 $\mu=0.5$，现在 A 上施加一个与水平成 36.9° 角的指向斜下方的力 $\vec{F}$，恰好使 A 和 B 做匀速直线运动，求所施力大小和物体 A 与 B 间的相互作用力的大小。（cos36.9°=0.8）。



15.（10 分）某弹簧不遵守胡克定律，设施力 F，相应伸长为 x，力与伸长的关系为 $F=52.8x+38.4x^2$（SI），求：（1）将弹簧从伸长 $x_1=0.50m$ 拉伸到伸长 $x_2=1.00m$ 时，外力所需做的功。（2）将弹簧横放在水平光滑桌面上，一端固定，另一端系一个质量为 2.17kg 的物体，然后将弹簧拉伸到一定伸长 $x_2=1.00m$，再将物体由静止释放，求当弹簧回到 $x_1=0.50m$ 时，物体的速率。（3）此弹簧的弹力是保守力吗？

16.（5 分）质量为 m 的一只狗，站姿质量为 M 的一条静止在湖面的船上，船头垂直指向岸边，狗与岸边的距离为 S_0。这只狗向着湖岸在船上走过 l 的距离停下来，求这时狗离湖岸的距离 S（忽略船与水的摩擦阻力）。

17.（9 分）一质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动，其位置矢量为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$（SI），式中 a、b、ω 是正值常数，且 $a>b$。(1)证明质点受到的合外力是有心力且为保守力；(2)求质点运动的角动量和力矩。

18.（10 分）两个滑冰运动员 A、B 的质量均为 $m=70kg$，以 $v_0=6.5m/s$ 的速率沿相反方向滑行，滑行路线间的垂直距离为 R=10m，当彼此交错时，各抓住 10m 绳索的一端，然后相对旋转，

（1）在抓住绳索之前，各自对绳中心的角动量是多少？抓住后又是多少？

（2）他们各自收拢绳索，都绳长尾 r=5m 时，各自的速率如何？

（3）绳长为 5m 时，绳内的张力多大？

（4）二人自收拢绳索时，设收绳速率相同，问二人各做了多少功？

19.（8 分）设想有两个自由质点，其质量分别为 m_1 和 m_2，他们之间的相互作用符合万有引力定律。开始时，两质点间的距离为 l，他们都处于静止状态，试求当他们的距离变为 $0.5l$ 时，两质点的速度各为多少？

五、证明题（10 分，共 2 小题）

20.（5 分）一刚体绕固定轴从静止开始转动，角加速度为一常数，试证明该刚体中任一点的法向加速度和刚体的角位移成正比。

21.（5 分）设由于流星从各个方向降落到地球，使地球表面均匀地积存了厚度为 h 的一层尘埃（h 比地球半径小得多）。从角动量考虑出发，证明由此引起的一天的时间长短变化近似为一天的 $5hd/(RD)$ 倍，式中 R 是地球的半径，D 和 d 分别为地球和尘埃的密度。已知质量为 M 、半径为 R 的均匀球对通过球心的轴的转动惯量为 $\frac{2MR^2}{5}$；质量为 m、半径为 R 的薄球壳对通过球心的轴的转动惯量为 $\frac{2MR^2}{3}$。

扫码查看答案

电子科技大学 2015-2016 学年第 2 学期期中考试

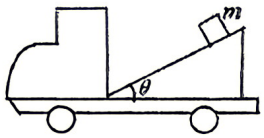
考试科目：大学物理（普通班） 考试形式：闭卷 考试日期：2016 年 4 月 24 日

一、单项选择题（18 分）

1、某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？（ ）

（A）北偏东 30° （B）南偏东 30° （C）北偏西 30° （D）西偏南 30°

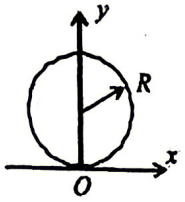
2、如图所示，一斜面固定在卡车上，一物块置于该斜面上，在卡车沿水平方向加速起动的过程中，物块在斜面上无相对滑动，此时斜面上摩擦力对物块的冲量的方向（ ）



(A)是水平向前的 (B)只可能沿斜面向上

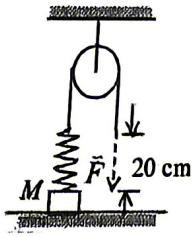
(C)只可能沿斜面向下 (D)沿斜面向上或向下均有可能

3、一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F}=F_0\left(x\vec{i}+y\vec{j}\right)$ 作用在质点上，在该质点从坐标原点运动到 $(0,2R)$ 位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为（ ）



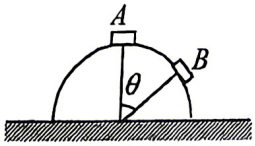
$(A)F_0R^2$ $(B)2F_0R^2$ $(C)3F_0R^2$ $(D)4F_0R^2$

4、在如图所示系统中（滑轮质量不计，轴光滑），外力 $\vec{F}$ 通过不可伸长的绳子和一劲度系数 $k=200N/m$ 的轻弹簧缓慢地拉地面上的物体。物体的质量 $M=2kg$，初始时弹簧为自然长度，在把绳子拉下 20cm 的过程中，所做的功为（重力加速 g 取 $10\,m/s^2$）（ ）



(A)1J (B)2J (C)3J (D)4J (E)20J

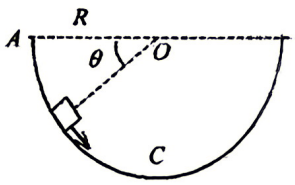
5、质点的质量为 m，置于光滑球面的顶点 A 处（球面固定不动），如图所示，当它由静止开始下滑到球面上 B 点时，它的加速度的大小为（ ）



$(A)a=2g(1-\cos\theta)$ $(B)a=g\sin\theta$

$(C)a=g$ $(D)a=\sqrt{4g^2(1-\cos\theta)^2+g^2\sin^2\theta}$

6、如图所示，假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑，轨道是光滑的，在从 A 至 C 的下滑过程中。下面哪个说法是正确的？（ ）



(A)它的加速度大小不变，方向永远指向圆心 (B)它的速率均匀增加

(C)它的合外力大小变化，方向永远指向圆心 (D)它的合外力大小不变

(E)轨道支持力的大小不断增加

二、多项选择题（7 分）

7、（4 分）以下几种说法正确的是：（ ）

(A)质点组总动量的改变与内力无关 (B)质点组总动能的改变与内力无关

(C)质点组机械能的改变与保守内力无关 (D)刚体的定轴转动的角动量改变与刚体内力力矩之和无关 (E)刚体的转动动能改变与刚体受到的内力无关

8、（3 分）在水平面内作匀速圆周运动的物体，下列各种论述正确：（ ）

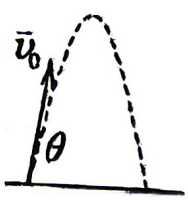
(A)在圆轨道的各点上它的速度相等 (B)在圆轨道的各点上它受的力相等

(C)在圆轨道的各点上它的动量相等 (D)在圆轨道的各点上它对圆心的角动量相等

(E)在圆轨道的各点上它的动能相等

三、填空题（15 分）

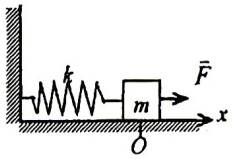
9、一物体作斜抛运动，初速度 $\vec{v}_0$ 与水平方向夹角为 θ，如图所示，物体轨道最高点处的曲率半径 ρ 为_____.



10、地球的质量为m，太阳的质量为M，地心与日心的距离为R，引力常量为G，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为L=_____.

11、一长为l，质量均匀的链条，放在光滑的水平桌面上，若使其长度的 1/2 悬于桌边下，然后由静止释放，任其滑动，则它全部离开桌面时的速率为_____.

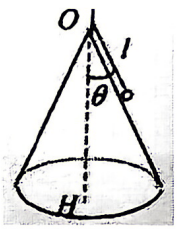
12、如图所示，劲度系数为k的弹簧,一端固定在墙壁上,另一端连一质量为m的物体，物体在坐标原点 O 时弹簧长度为原长。物体与桌面间的摩擦系数为μ，若物体在不变的外力F作用下向右移动,则物体到达最远位置时系统的弹性势能E_p=_____.



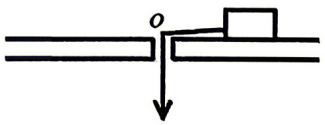
13、一根长为l的细绳的一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为m的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为h，使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线，当小球与 O 点的距离达到l时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，则小球作圆周运动时的动能E_k与初动能E_{k0}的比值E_k/E_{k0}=_____.

四、简答题（20 分）

14、表面光滑的直圆锥体，顶角为2θ，底面固定在水平面上，如图所示。质量为m的小球系在绳的一端，绳的另一端系在圆锥的顶点。绳长为l，且不能伸长，质量不计。今使小球在圆锥面上以角速度ω绕OH轴匀速转动，求（1）锥面对小球的支持力N和细绳的张力T；（2）当ω增大到某一值ω_c时，小球将离开锥面，这时ω_c及T又各是多少？



15、如图所示，在中间有一小孔O的水平光滑桌面上放置一个用绳子连结的、质量$m=4kg$的小块物体。绳的另一端穿过小孔下垂且用手拉住。开始时物体以半径$R_0=0.5m$在桌面上转动，其线速度是$4m/s$。现将绳缓慢地匀速下拉以缩短物体的转动半径。而绳最多只能承受$600N$的拉力。求（1）绳刚被拉断时，物体的转动半径R等于多少？（2）绳刚被拉断前，拉力做的功。



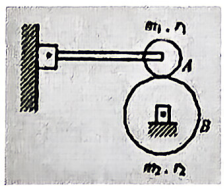
16、一质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动，其位置矢量为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}(SI)$，式中 a、b、ω 是正值常数，且 $a>b$。试求：（1）质点的轨迹，切向加速度和法向加速度。（2）质点的角动量和力矩。（3）证明该力为保守力。

五、证明题（25 分）

17、（10 分）质量为 m 的汽车，在水平面上沿 x 轴正方向运动，初始位置 $x_0=0$，从静止开始加速。在其发动机的功率 P 维持不变、且不计阻力的条件下，证明：在时刻 t （1）其速度表达式为 $v=\sqrt{2Pt/m}$；（2）其位置表达式为 $x=\sqrt{8P/(9m)}t^{3/2}$。

18、（5 分）试证明若质点只受有心力作用，则该质点做平面运动。

19、（10 分）质量为 m_1、半径为 r_1 的匀质圆轮 A，以角速度 ω 绕通过其中心的水平光滑轴转动。此时将它放在质量为 m_2、半径为 r_2 的另一匀质圆轮 B 上，B 轮原为静止，但可绕通过其中心的水平光滑轴转动。放置后 A 轮的重量由 B 轮支持，如图所示（水平横杠的质量不计）。设两轮间的摩擦系数为 μ，A、B 轮对各自转轴的转动惯量分别为 $\frac{1}{2}m_1r_1^2$ 和 $\frac{1}{2}m_2r_2^2$。证明：A 轮放在 B 轮上到两轮间没有相对滑动为止，经过的时间为：$t=\dfrac{m_2r_1\omega}{2\mu g(m_1+m_2)}$。

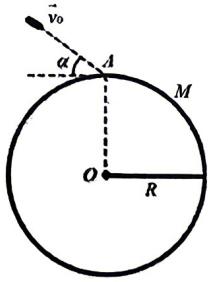


六、问答题（6 分）

20.一车轮可绕通过轮心 O 且与轮面垂直的水平光滑固定轴，在竖直面内转动，轮的质量为 M，可以认为均匀分布在半径为 R 的圆周上，绕 O 轴的转动惯量 $J=MR^2$。车轮原来静止，一质量为 m 的子弹，以速度 v_0 沿与水平方向成 α 角度射中轮心 O 正上方的轮缘 A 处，并留在 A 处，如图所示。设子弹与轮撞击时间极短，问：

（1）以车轮、子弹为研究系统，撞击前后系统的动量是否守恒？动能是否守恒？角动量是否守恒？

（2）子弹和轮开始一起运动时，轮的角速度是多少？



扫码查看答案
2015-2016年英才期中
2014-2015年期中试卷

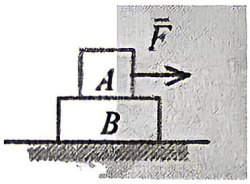
大学物理上 2011-2012 学年期中试题

一. 选择题（共 69 分）

1.（本题 3 分）（0015）一运动质点在某一瞬时位于矢径$\vec{r}(x,y)$的端点处，其速度大小为（　　）

(A)$\frac{dr}{dt}$　　(B)$\frac{d\vec{r}}{dt}$　　(C)$\frac{d|\vec{r}|}{dt}$　　(D)$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

2.（本题 3 分）（0341）质量分别为 m 和 M 的滑块 A 和 B，叠放在光滑水平桌面上，如图所示，A、B 间静摩擦系数为μ_s，滑动摩擦系数为μ_k，系统原处于静止，今有一水平力作用于 A 上，要使 A、B 不发生相对滑动，则应有（　　）



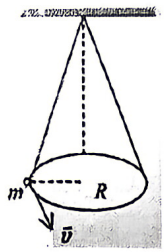
(A)$F \le \mu_s mg$　　(B)$F \le \mu_s(1+m/M)mg$

(C)$F \le \mu_s(m+M)mg$　　(D)$F \le \mu_k mg(m+M)/M$

3.（本题 3 分）（0633）机枪每分钟可射出质量为 20g 的子弹 900 颗，子弹射出的速率为 800m/s，则射击时的平均反冲力大小为（　　）

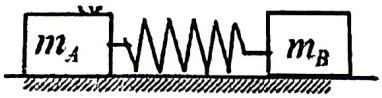
(A)0.267N　　(B)16N　　(C)240N　　(D)14400N

4.（本题 3 分）（0702）如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m，速率为v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受重力冲量的大小为（　　）



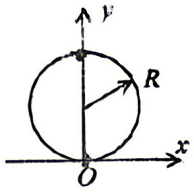
(A)$2mv$　　(B)$\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$　　(C)$mg\pi R/v$　　(D)0

5.（本题 3 分）（0386）A、B 两木块质量分别为m_A和m_B，且$m_B=2m_A$，两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上，如图所示，若用外力将两木块压近使弹簧被压缩，然后将外力撤去，则此后两木块运动的动能之比E_{KA}/E_{KB}（　　）



(A)$1/2$　　(B)$\sqrt{2}/2$　　(C)$\sqrt{2}$　　(D)2

6.（本题 3 分）（0411）一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$作用在质点上，在该质点从坐标原点运动到（0,2R）位置的过程中，力$\vec{F}$对它所作的功为（　）



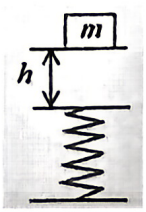
(A)F_0R^2　　(B)$2F_0R^2$　　(C)$3F_0R^2$　　(D)$4F_0R^2$

7.（本题 3 分）（5020）有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为l_0，将它吊在天花板上，当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为l_1，然后托盘中放一重物，弹簧长度变为l_2，则由l_1伸长至l_2的过程中，弹性力所作的功为（　　）(A)$-\int_{l_1}^{l_2}kxdx$　　(B)$\int_{l_1}^{l_2}kxdx$　　(C)$-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0}kxdx$　　(D)$\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0}kxdx$

8.（本题 3 分）（0073）质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球的质量为 M，万有引力恒量为 G，则当它从距地球中心R_1处下降到R_2处时，飞船增加的动能应等于（　　）

(A)$\frac{GMm}{R_2}$　　(B)$\frac{GMm}{R_2^2}$　　(C)$GMm\frac{R_1-R_2}{R_1R_2}$　　(D)$GMm\frac{R_1-R_2}{R_1^2}$　　(E)$GMm\frac{R_1-R_2}{R_1^2R_2^2}$

9.（本题 3 分）（0412）如图，一质量为 m 的物体，位于质量可以忽略的直立弹簧正上方高度为 h 处，该物体从静止开始落向弹簧，若弹簧的劲度系数为 k，不考虑空气阻力，则物体下降过程中可能获得的最大动能是（　）



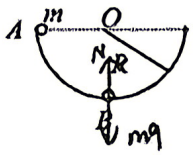
(A)mgh　　(B)$mgh-\frac{m^2g^2}{2k}$　　(C)$mgh+\frac{m^2g^2}{2k}$　　(D)$mgh+\frac{m^2g^2}{k}$

10.（本题 3 分）（0020）一质点在力 $F=5\mathrm{m}(5-2t)(SI)$ 的作用下，$t=0$ 时从静止开始作直线运动，式中 m 为质点的质量，t 为时间，则当 $t=5s$ 时，质点的速率为（　　）

(A) $50m\cdot s^{-1}$　(B) $25m\cdot s^{-1}$　(C) 0　(D) $-50m\cdot s^{-1}$

11.（本题 3 分）（0084）一质量为 m 的质点，在半径为 R 的半球形容器中，由静止开始自边缘上的 A 点滑下，到达最低点 B 时，它对容器的正压力为 N，则质点自 A 滑到 B 的过程中，摩擦力对其作的功为（　　）

(A) $\frac{1}{2}R(N-3mg)$　(B) $\frac{1}{2}R(3mg-N)$　(C) $\frac{1}{2}R(N-mg)$　(D) $\frac{1}{2}R(N-2mg)$



12.（本题 3 分）（0454）一船浮于静水中，船长为 L，质量为 m，一个质量也为 m 的人从船尾走到船头，不计水和空气的阻力，则在此过程中船将（　　）

(A)不动　（B）后退 L　（C）后退 $\frac{1}{2}$ L　（D）后退 $\frac{1}{3}$ L

13.（本题 3 分）（0657）两个质量相等、速率也相等的粘土球相向碰撞后粘在一起而停止运动，在此过程中，由这两个粘土球组成的系统（　　）

(A)动量守恒，动能也守恒；　（B）动量守恒，动能不守恒

(C)动量不守恒，动能守恒；　（D）动量不守恒，动能也不守恒

14.（本题 3 分）（5409）在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统（　　）

(A) 动量与机械能一定都守恒；　（B）动量与机械能一定都不守恒；

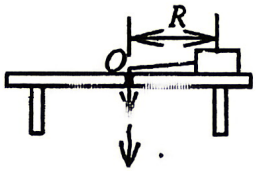
(C)动量不一定守恒，机械能一定守恒；（D）动量一定守恒，机械能不一定守恒

15.（本题 3 分）（0128）如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O，该物体原以角速度 ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢的往下拉，则物体（　　）

(A) 动能不变，动量改变；　(B) 动量不变，动能改变；

(C) 角动量不变，动量不变；　(D) 角动量改变，动量改变；

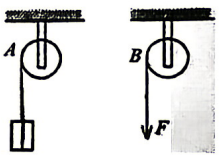
(E) 角动量不变，动能、动量都改变；



16.（本题 3 分）（5028）如图所示，A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮，A 滑轮挂一质量为 M 的物体，B 滑轮受拉力 F，而且 F=Mg，设 A、B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B，不计滑轮轴的摩擦，则有（　）

(A) $\beta_A=\beta_B$　(B) $\beta_A>\beta_B$

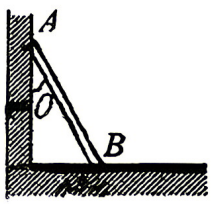
(C) $\beta_A<\beta_B$　(D)开始时 $\beta_A=\beta_B$，以后 $\beta_A<\beta_B$



17.（本题 3 分）（0500）如图所示，一质量为 m 的匀质细杆 AB，A 端靠在粗糙的竖直墙壁上，B 端置于粗糙的水平地面上而静止，杆身与竖直方向成 θ 角，则 A 端对墙壁的压力大小为（　　）

(A)为 $\frac{1}{4}mg\cos\theta$　(B)为 $\frac{1}{2}mgtg\theta$

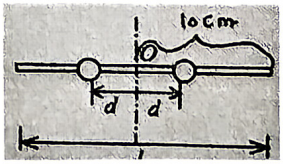
(C)为 $mg\sin\theta$　(D)不能唯一确定



18.（本题 3 分）（0772）

如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 $l=20cm$，其上穿有两个小球，初始时，两小球相对杆中心 O 对称放置，与 O 的距离 d=5cm，二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中心 O 的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为 ω_0，再烧断细线让两球向杆的两端滑动。不考虑转轴的和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为（　　）

(A) $2\omega_0$　(B) ω_0　(C) $\frac{1}{2}\omega_0$　(D) $\frac{1}{4}\omega_0$



19.（本题 3 分）（0228）

质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上，平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 J，平台和小孩开始时均静止，当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时，则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为（　　）

(A) $\omega=\dfrac{mR^2}{J}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，顺时针；　　(B) $\omega=\dfrac{mR^2}{J}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，逆时针；

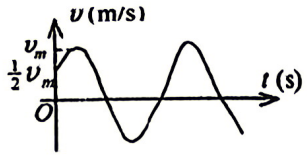
(C) $\omega=\dfrac{mR^2}{J+mR^2}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，顺时针；　　(D) $\omega=\dfrac{mR^2}{J+mR^2}\left(\dfrac{v}{R}\right)$，逆时针；

20.（本题 3 分）（5640）一个物体正在绕固定的光滑轴自由转动，（　　）

(A)它受热膨胀或遇冷收缩时，角速度不变；（B）它受热时角速度变大，遇冷时角速度变小；

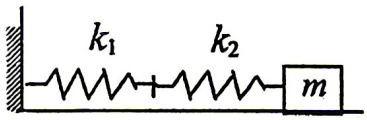
(C)它受热或遇冷时，角速度均变大；　　（D）它受热时角速度变小，遇冷时角速度变大；

21.（本题 3 分）（3396）一质点作简谐振动，其运动速度与时间的曲线如图所示，若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为（　　）



(A) $\pi/6$　(B) $5\pi/6$　(C) $-5\pi/6$　(D) $-\pi/6$　(E) $-2\pi/3$

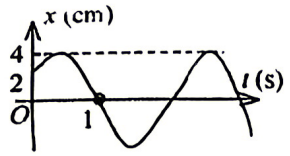
22.（本题 3 分）（3381）如图示，质量为 m 的物体，由劲度系数为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧连接到固定端，在水平光滑导轨上作微小的振动，其振动频率为（　　）



(A) $\nu=2\pi\sqrt{\dfrac{k_1+k_2}{m}}$　(B) $\nu=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k_1+k_2}{m}}$

(C) $\nu=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k_1+k_2}{mk_1k_2}}$　(D) $\nu=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$

23.（本题 3 分）（3270）一简谐振动的曲线如图所示，则振动周期是（　　）

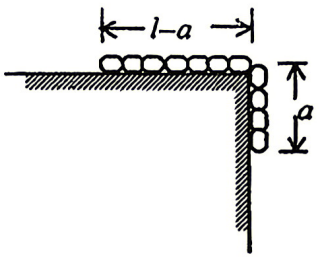


(A)2.62s　(B)2.40s　(C)2.20s　(D)2.00s

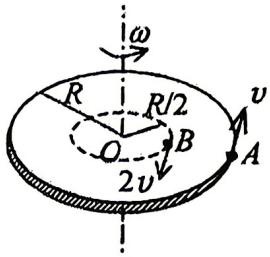
二.计算题（共 31 分）

24.（本题 10 分）（0424）一链条总长为 l，质量为 m，放在桌面上，并使其部分下垂，下垂一段的长度为 a。设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ，令链条由静止开始运动，则

（1）到链条刚离开桌面的过程中，摩擦力对链条作了多少功？（2）链条刚离开桌面时的速率是多少？



25.（本题 11 分）（0785）如图所示，一半径为 R，质量为 m 的水平圆台，正以角速度 ω_0 绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量 $J=0.5mR^2$，台上原站有 2 人，质量各等于转台质量的一半，一人站于台边 A 处，另一人站于距台中心 0.5R 的 B 处。今 A 处的人相对于圆台以速率 v 顺着圆台转向沿圆周走动，同时 B 处的人相对于圆台以速率为 $2v$ 逆圆台转向沿圆周走动，求圆台这时的角速度 ω。



26.（本题 10 分）（3265）在一轻弹簧下端悬挂 $m_0=100g$ 砝码时，弹簧伸长 8cm，现在这根弹簧下端悬挂 $m=250g$ 的物体，构成弹簧振子。将物体从平衡位置向下拉动 4cm，并给以向上的 21cm/s 的初速度（令这时 t=0）。选 x 轴向下，求振动方程的数值式。

10-11期中试题

扫码查看答案

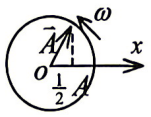
电子科技大学 2023-2024 大物 I 期末试题

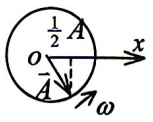
1 一质点作简谐振动，已知振动周期为 T，则其振动动能变化的周期是 [　　]

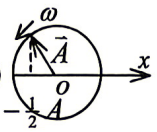
(A) $T/4$.　　(B) $T/2$.

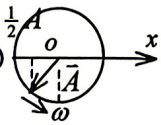
(C) T.　　(D) $2T$.　　(E) $4T$.

2.（本题 3 分）一个质点作简谐振动，振幅为 A，在起始时刻质点的位移为负 $\frac{1}{2}A$，且向 x 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为 [　　]

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

3.（本题 3 分）
一弹簧振子作简谐振动，当其动能为总能量的 3/4 时，其位移为其振幅的 [　　]

(A) 1/3.　　(B) 1/4.

(C) $1/\sqrt{2}$.　　(D) 1/2.　　(E) $\sqrt{3}/2$.

4 图为沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形．若波的表达式以余弦函数表示，则 O 点处质点振动的初相为 [　　]

(A) 0.　　(B) $\frac{1}{2}\pi$.　　(C) π.　　(D) $\frac{3}{2}\pi$.

5.（本题 3 分）
一平面简谐波沿 x 轴负方向传播．已知 $x=-b$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$，波速为 u，则波的表达式为：　[　　]

(A) $y=A\cos[\omega t+\frac{b+x}{u}+\varphi_0]$.　　(B) $y=A\cos\{\omega[t+\frac{b+x}{u}]+\varphi_0\}$.

(C) $y=A\cos\{\omega[t+\frac{x-b}{u}]+\varphi_0\}$.　　(D) $y=A\cos\{\omega[t+\frac{b-x}{u}]+\varphi_0\}$.

6.（本题 3 分）S_1 和 S_2 是波长均为 λ 的两个相干波的波源，相距 $3\lambda/4$，S_1 的相位比 S_2 落后 $\frac{1}{2}\pi$．若两波单独传播时，在过 S_1 和 S_2 的直线上各点的强度相同，不随距离变化，且两波的强度都是 I_0，则在 S_1、S_2 连线上 S_1 外侧和 S_2 外侧各点，合成波的强度分别是 [　　]

(A) $4I_0$，$4I_0$.　　(B) 0，0.　　(C) 0，$4I_0$.　　(D) $4I_0$，0.

7.（本题 3 分）在简谐平面波形成的驻波中，两个相邻波节间各质点的振动 [　　]

(A) 动能不尽相同，但相位相同.　　(B) 势能均不同，但相位相同.

(C) 势能相同，但相位不同　　(D) 动能不同，但相位不同.

8 当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大变形量发生在 [　　]

(A) 媒质质元离开其平衡位置最大位移处.

(B) 媒质质元离开其平衡位置($\sqrt{2}A/2$)处(A 是振动振幅).

(C) 媒质质元在其平衡位置处.

(D) 媒质质元离开其平衡位置 $\frac{1}{2}A$ 处（A 是振动振幅）.

9 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450$ nm 和 $\lambda_2=750$ nm ($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m)的光谱线．在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 [　　]

(A) 2，3，4，5 .....　　(B) 2，5，8，11.....

(C) 2，4，6，8 .....　　(D) 3，6，9，12.....

10.（本题 3 分）光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2．若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha=30°$，则透射偏振光的强度 I 是 [　　]

(A) $I_0/4$.　　(B) $\sqrt{3}I_0/4$.　　(C) $\sqrt{3}I_0/2$.　　(D) $I_0/8$.　　(E) $3I_0/8$.

11.（本题 3 分）在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？ [ ]

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的.

(3) 在某一惯性系中发生了不同时刻，不同地点的两个事件，在另一个惯性系中两事件可能同时发生的.

(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得快些.

(A) (1)，(3)，(4). (B) (1)，(2)，(4). (C) (1)，(2)，(3). (D) (2)，(3)，(4).

12 (1)对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？

(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其它惯性系中是否同时发生？

关于上述两个问题的正确答案是： [ ]

(A) (1)同时，(2)不同时. (B) (1)不同时，(2)同时.

(C) (1)同时，(2)同时. (D) (1)不同时，(2)不同时.

13 一刚性直尺固定在 K' 系中，它与 X' 轴正向夹角 $\alpha'=45°$，在相对 K' 系以 u 速沿 X' 轴作匀速直线运动的 K 系中，测得该尺与 X 轴正向夹角为 [ ]

(A) $\alpha>45°$； (B) $\alpha<45°$；

(C) $\alpha=45°$； (D) 若 u 沿 X' 轴正向，则 $\alpha>45°$；若 u 沿 X' 轴反向，则 $\alpha<45°$。

14 E_k 是粒子的动能，p 是它的动量，那么粒子的静能 m_0c^2 等于 [ ]

(A) $(p^2c^2-E_k^2)/2E_k$； (B) $(p^2c^2-E_k)/2E_k$； (C) $p^2c^2-E_k^2$；

(D) $(p^2c^2+E_k^2)/2E_k$； (E) $(pc-E_k)^2/2E_k$。

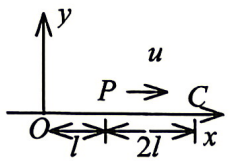
15 如图，一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播，O 为坐标原点. 已知 P 点的振动方程为 $y=A\cos\omega t$，则 [ ]

(A) O 点的振动方程为 $y=A\cos\omega(t-l/u)$.

(B) 波的表达式为 $y=A\cos\omega[t-(l/u)-(x/u)]$.

(C) 波的表达式为 $y=A\cos\omega[t+(l/u)-(x/u)]$.

(D) C 点的振动方程为 $y=A\cos\omega(t-3l/u)$.



二、多项选择题（每小题 3 分，共 6 分）

16.（本题 3 分）狭义相对论中若干概念的判断。[ ]

(A) 狭义相对论中的总能量和静能都没有经典对应.

(B) 狭义相对论中的长度收缩是有条件的.

(C) 狭义相对论中的时间膨胀是相对的.

(D) 狭义相对论中的同时性是绝对的.

17（本题 3 分）用折射率为 1.52 的玻璃搭成的牛顿环实验，其干涉条纹的特点是：[ ]

(A) 中心为暗斑；

(B) 呈现外疏内密，且同波长的高级次在外分布；

(C) 呈现内疏外密，且同级次的大波长在外分布；

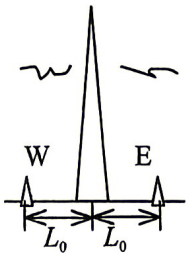
(D) 若向上抬升牛顿环实验装置中的平凸镜，干涉条纹呈现向内收缩状。

三、填空题（每小题 分，共 16 分）

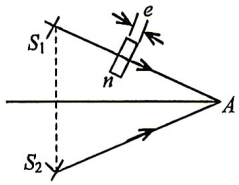
18.（本题 3 分）一质点作简谐振动，速度最大值 $v_m=5$ cm/s，振幅 $A=2$ cm. 若令速度具有正最大值的那一时刻为 $t=0$，则振动表达式为_____.

19.（本题 3 分）

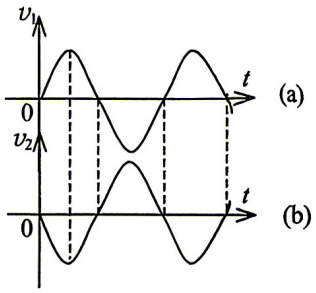
若一讯号发射台向东西两侧距离均为L_0的两个接收站 E 与 W 发射讯号. 今有一飞机以匀速度 v 沿发射台与两接收站的连线由西向东飞行，则在飞机上测得两接收站接收到发射台同一讯号的时间间隔是：_____



20.（本题 3 分）如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2，发出波长为λ的光. A 是它们连线的中垂线上的一点. 若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e、折射率为 n 的薄玻璃片，则两光源发出的光在 A 点的相位差$\Delta\phi$=_____



21（本题 3 分）一简谐波沿 x 轴正方向传播. x_1 和 x_2 两点处的振动速度与时间的关系曲线分别如图(a)和(b). 已知$|x_2-x_1|<\lambda$，则 x_1 和 x_2 两点间的距离是_____（用波长λ 表示）.



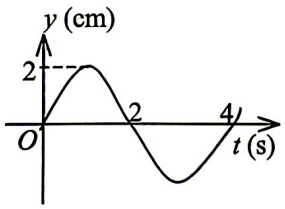
22（本题 4 分）两个同方向简谐振动的振动方程分别为 $x_1=0.05\cos(10t+3\pi/4)$（SI）、$x_2=0.05\cos(10t+\pi/4)$（SI），则合振动的振动方程为_____。

四、计算题（4 小题，共 28 分）

23（本题 10 分）

一列平面简谐波在媒质中以波速 $u=5$ m/s 沿 x 轴负向传播，原点 O 处质元的振动曲线如图所示. (1) 求解并画出 $x=-25$ m 处质元的振动曲线.

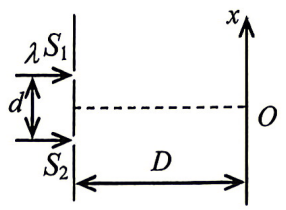
(2) 求解并画出 $t=3$ s 时的波形曲线.



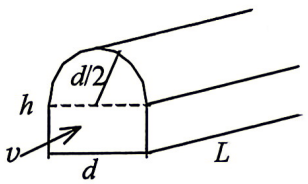
24（本题 5 分）一平面简谐波，频率为 300 Hz，波速为 340 m/s，在截面面积为 3.00×10^{-2} m^2 的管内空气中传播，若在 1.35s 内通过截面的能量为 2.70×10^{-2} J，求(1) 通过截面的平均能流；

(2) 波的平均能流密度； (3) 波的平均能量密度.

25.（本题 8 分）
双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D=120$ cm，两缝之间的距离 $d=0.50$ mm，用波长$\lambda=500$ nm ($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m)的单色光垂直照射双缝．如果用厚度 $l=1.0\times10^{-2}$ mm， 折射率 $n=1.58$ 的透明薄膜复盖在图中的 S_1 缝后面，求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x.



26（本题 5 分）一隧道长为 L，宽为 d，高为 h，拱顶为半圆，如图．设想一列车以极高的速度 v 沿隧道长度方向通过隧道，若从列车上观测， (1) 隧道的尺寸如何？
(2) 设列车的长度为 l_0，它全部通过隧道的时间是多少？



五、简答题（一小题 分，共 5 分）
27 (1)简述光速不变原理；（2）当惯性系 S 和 S' 的坐标原点 O 和 O' 重合时，有一点光源从坐标原点发出一光脉冲，在 S 系中经过一段时间 t 后（在 S' 系中经过时间 t'），分别写出此光脉冲在 S 和 S' 系中的球面方程（用直角坐标系）。

扫码查看答案

电子科技大学 2022-2023 学年第 2 学期期末考试

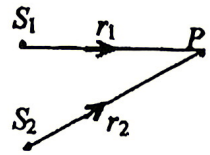
考试科目：大学物理 I　　考试日期：2023 年 6 月 26 日　注：不可以使用计算器

一、选择题（每小题 3 分，共 45 分）

1.两个质点各自作简谐振动，他们的振幅相同、周期相同，第一个质点的振动方程为$x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处，则第二个质点的振动方程为[　　]

$(A)x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi)$;　　$(B)x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi)$;

$(C)x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$;　　$(D)x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \pi)$



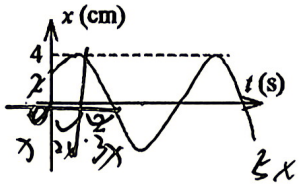
2.如图所示，两列波长为λ的相干波在P点相遇，波在S_1点振动的初相是ϕ_1，S_1到P点的距离是r_1;波在S_2点的初相是ϕ_2，S_2到P点的距离是r_2，以k代表零或正、负整数，则P点是干涉极小的条件为:[　　]

$(A)r_2 - r_1 = (2k+1)\lambda/2$;　　$(B)\phi_2 - \phi_1 = k\pi$

$(C)\phi_2 - \phi_1 - 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = (2k+1)\pi$;　　$(D)\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$

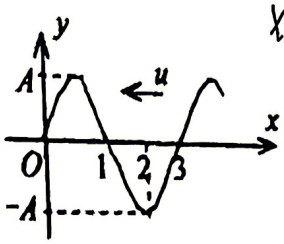
3.一简谐振动曲线如图所示，则振动周期是[　　]

$(A)3.00s$;　$(B)2.40s$;　$(C)4.80s$;　$(D)4.00s$.

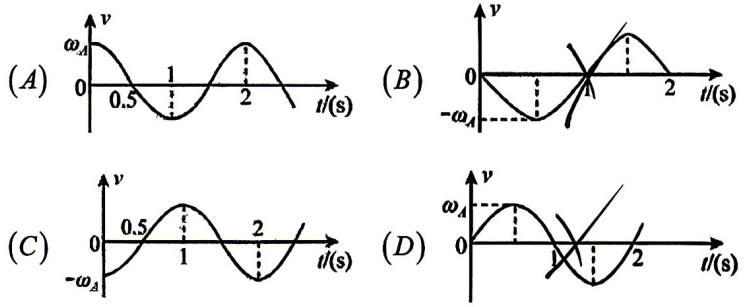


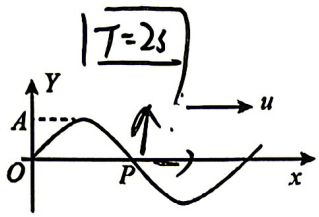
4.一横波沿x轴负方向传播，若t时刻波形曲线如图所示，则在$t+T/4$时刻x轴上的1、2、3三点的振动位移分别是[　　]

$(A)-A,0,-A$;　$(B)-A,0,A$;　$(C)-A,A,0$;　$(D)-A,-A,0$.



5.一简谐波沿Ox轴正方向传播，$t=1s$时刻波形曲线如图所示.已知周期为$2s$，则P点处质点的振动速度v与时间t的关系曲线为:[　　]





6.若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.63的液体中，则干涉条纹[　　]

(A)间距不变，但是中心暗斑变成亮斑；　(B)间距改变，呈现外疏内密；

(C)呈现内疏外密，且中心暗斑仍为暗斑；　(D)呈现内疏外密，但是中心暗斑变成亮斑。

7.在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为$8s$,若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为$10s$,则乙相对于甲的运动速度是(c表示真空中光速)[　　]

$(A)(4/5)c$;　$(B)(3/5)c$;　$(C)(2/5)c$;　$(D)(1/5)c$

8.*LIGO*是发现引力波的实验装置的简称，其原理类似于迈克耳孙干涉仪。若在迈克耳孙干涉仪的一支光路中(该光在真空中的波长为λ)，放入一片折射率为n的透明介质薄膜后，测出两束光的位相差的改变量为π，则薄膜的厚度是[　　]

$(A)\lambda/2$;　$(B)\lambda/(2n)$;　$(C)\lambda/n$;　$(D)\lambda/(4(n-1))$

9.在光栅光谱中，假如4、8、12等级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现。那么

此光栅每个透光缝宽度a和相邻两缝间不透光部分宽度b的关系为[　　]

$(A)a=(1/2)b;$　　$(B)a=3b;$　　$(C)a=4b;$　　$(D)b=3a$

10.弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的[　　]

$(A)1/4;$　　$(B)1/2;$　　$(C)1/\sqrt{2};$　　$(D)3/4;$　　$(E)\sqrt{3}/2$

11.一横波沿绳子传播时，波的表达式为$y=0.05\cos(4\pi x-10\pi t)(SI)$,则[　　]

(A)其波长为$0.5m;$　(B)波速为$5m/s;$　(C)波速为$25m/s;$　(D)频率为$2Hz.$

12.自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是[　　]

(A)在入射面内振动的完全线偏振光.　　(B)平行于入射面的振动占优势的部分偏振光；

(C)垂直于入射面振动的完全线偏振光；　(D)垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光；

13.边长为a的正方形薄板静止于惯性系K的Oxy平面内，且两边分别与x、y轴平行，今有惯性系K'以$0.8c$(c为真空中光速)的速度相对于K系沿x轴作匀速直线运动，则从K'系测得薄板的面积为[　　]

$(A)0.6a^2;$　　$(B)0.8a^2;$　　$(C)a^2;$　　$(D)a^2/0.6.$

14.当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大变形量发生在[　　]

(A)媒质质元离开其平衡位置最大位移处.　　(B)媒质质元离开其平衡位置$(\sqrt{2}A/2)$处(A是振动幅度)

(C)媒质质元离开其平衡位置处.　　(D)媒质质元离开其平衡位置$(A/2)$处(A是振动幅度).

15.波长$\lambda=500\text{nm}(1nm=10^{-9}m)$的单色光垂直入射于光栅常数$d=2\times10^{-4}\text{cm}$的平面衍射光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为[　　]

$(A)2.$　　$(B)3$　　$(C)4$　　$(D)5$

二、填空题(每小题3分，共9分)

16.用一单色光垂直照射牛顿环装置时，从中央向外数第3个(不计中央暗纹)暗环对应的空气膜厚度为$900nm$ $(1nm=10^{-9}m)$,则入射光的波长$\lambda=$_____

17.若一宇宙飞船可用4年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星，则该宇宙飞船匀速飞行的速率约为_____(已知牛郎星距离地球约16光年)

18.若一双缝干涉装置整个放在水中，观察到干涉条纹间距为$1.0mm$,若把整个装置移到空气中，干涉条纹的间距将为_____$mm.$(设水的折射率为$4/3$)

三、计算题(6小题，共46分)

19.(本题5分)由振动频率为$400Hz$的音叉在两端固定拉紧的弦线上建立驻波。这个驻波共有三个波腹，且组成驻波的两个行波振幅均为$0.15cm$.波在弦上的速度为$320m/s.$(1)求此弦线的长度.(2)若以弦线中点为坐标原点，试写出弦线上驻波的表达式。

20.(本题10分)一平面简谐波沿Ox轴正方向传播，波的表达式为$y=2A\cos 2\pi(vt-x/\lambda)$,而另一平面简谐波沿$Ox$轴负方向传播，波的表达式为$y=A\cos 2\pi(vt+x/\lambda)$,求:(1)$x=\lambda/4$处沿介质质点的合振动方程；(2)$x=\lambda/4$处沿介质质点的加速度表达式；

21.(本题8分)薄不透明卡片上有两条紧靠的平行细缝，用波长$\lambda=546.1nm(1nm=10^{-9}m)$的平面光波正入射到该卡片上,屏幕距双缝的距离为$D=2.00m$,测得中央明条纹两侧的第三级明条纹间的距离为$\Delta x=12.0mm$ (1)求两缝间的距离.(2)从任一明条纹(记作0)向一边数到第10条暗条纹，共经过多大距离?(3)如果使光波斜入射到该卡片上，条纹间距将如何改变?

22.(本题10分)一束具有两种波长λ_1和λ_2的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长λ_1的第三级主极大衍射角和λ_2的第四级主极大衍射角均为30^0.已知$\lambda_1 = 560nm\left(1nm = 10^{-9}m\right)$，其中不透光缝的宽度为透光缝宽度的2倍。试求(1)光栅常数d;(2)波长λ_2;(3)可观察到波长为λ_2的光谱线的总条数.

23.(本题5分)两个人分别在两个惯性系K与K'中，且K与K'坐标轴相互平行，K'系相对于K系沿x轴作速度大小为u的相向匀速运动。在K'系测量两人沿x'轴上相距为L'，试问在K系中的观测者测量这两个人相遇的时间为多少？

24.(本题8分)在惯性系S中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生$\Delta t = 4s$；而在另一惯性系S'中，观测第二事件比第一事件晚发生$\Delta t' = 5s$，那么在S'系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

扫码查看答案

电子科技大学 2020-2021 学年大物 I 期末考试

一 选择题 （本题 18 分）

1 一沿 x 轴传播的平面简谐波，频率为 ν. 其微分方程为 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\dfrac{1}{16}\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ (SI). 则

(A) 波速为 16 m/s. (B) 波速为 1/16 m/s.

(C) 波长为 4 m. (D) 波长等于 $\dfrac{4}{\nu}$ (SI). [ ]

2 根据狭义相对论力学的基本方程 $\vec{F}=\mathrm{d}\,\vec{p}/\mathrm{d}t$，以下论断中正确的是

(A) 质点的加速度和合外力必在同一方向上，且加速度的大小与合外力的大小成正比.

(B) 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上，但加速度的大小与合外力的大小成正比.

(C) 质点的加速度和合外力必在同一方向上，但加速度的大小与合外力可不成正比.

(D) 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上，且加速度的大小不与合外力大小成正比.

3 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n，厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了

(A) $2(n-1)d$. (B) $2nd$.

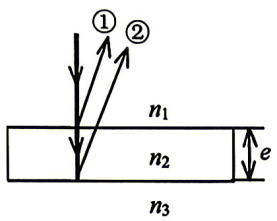
(C) $2(n-1)d+\lambda/2$. (D) nd. (E) $(n-1)d$. [ ]

4 在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹

(A) 对应的衍射角变小. (B) 对应的衍射角变大.

(C) 对应的衍射角也不变. (D) 光强也不变. [ ]

5 如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1<n_2>n_3$. 若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束(用①与②示意)的光程差是



(A) $2n_2e$. (B) $2n_2e-\lambda/2$.

(C) $2n_2e-\lambda$. (D) $2n_2e-\lambda/(2n_2)$. [ ]

6 在双缝衍射实验中，若每条缝宽 $a=0.030$ mm，两缝中心间距 $d=0.15$ mm，则在单缝衍射的两个第一极小条纹之间出现的干涉明条纹数为

(A) 2. (B) 5.

(C) 9. (D) 12. [ ]

二 填空题（本题 21 分）

7（本题 4 分） 一点波源向四周发射均匀的简谐球面声波，发射功率为 P，波的角频率为 ω，波速为 v，周围媒质的密度为 ρ，则在距波源 r 处的振幅 $A(r)=$_____，若波源振动的初相为零，则距波源 r 处的振动方程为 $y=$_____.

8（本题 3 分）设入射波的表达式为 $y_1=A\cos[2\pi(\nu t+x/\lambda)+\pi]$，波在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一固定端，则入射波和反射波合成的驻波的波腹位置所在处的坐标为_____.

9（本题 5 分）观察者甲以$\frac{4}{5}c$的速度（c 为真空中光速）相对于静止的观察者乙运动，若甲携带一长度为 l、截面积为 S，质量为 m 的棒，这根棒安放在运动方向上，则

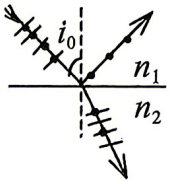
(1) 甲测得此棒的密度为_____；

(2) 乙测得此棒的密度为_____.

10（本题 3 分） 若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.620 mm 过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为_____nm．(1 nm=10^{-9} m)

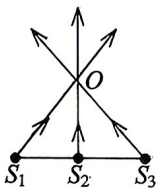
11（本题 3 分）光的干涉和衍射现象反映了光的_____性质．光的偏振现像说明光波是_____波．

12（本题 3 分） 附图表示一束自然光入射到两种媒质交界平面上产生反射光和折射光．按图中所示的各光的偏振状态，反射光是_____光；折射光是_____光；这时的入射角 i_0 称为_____角．

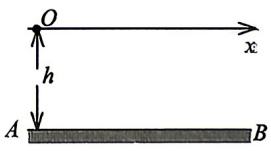


三 计算题（本题 31 分）

13（本题 5 分）如图所示，三个频率相同，振动方向相同（垂直纸面）的简谐波，在传播过程中在 O 点相遇；若三个简谐波各自单独在 S_1、S_2 和 S_3 的振动方程分别为 $y_1 = A\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$，$y_2 = A\cos\omega t$ 和 $y_3 = 2A\cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$；且 $\overline{S_2O} = 4\lambda$，$\overline{S_1O} = \overline{S_3O} = 5\lambda$（$\lambda$为波长），求 O 点的合振动方程．（设传播过程中各波振幅不变）

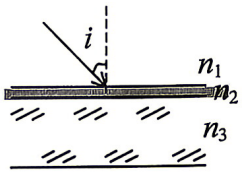


14（本题 5 分）如图所示，原点 O 是波源，振动方向垂直于纸面，波长是 λ．AB 为波的反射平面，反射时无相位突变π．O 点位于 A 点的正上方，$\overline{AO} = h$．Ox 轴平行于 AB．求 Ox 轴上干涉加强点的坐标（限于 $x \geqslant 0$）．

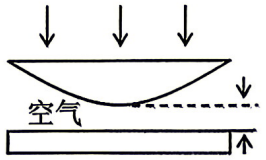


15（本题 6 分）在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生Δt =2s；而在另一惯性系 S′ 中，观测第二事件比第一事件晚发生$\Delta t'$=3s．那么在 S′ 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

16（本题 5 分）在折射率为 n_3 的平板玻璃上镀一层薄膜（折射率为 n_2）．波长为λ 的单色平行光从空气（折射率为 n_1）中以入射角 i 射到薄膜上，欲使反射光尽可能增强，所镀薄膜的最小厚度是多少？（设 $n_1 < n_2 < n_3$）



17 （本题 10 分） 如图所示，牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0．现用波长为λ的单色光垂直照射，已知平凸透镜的曲率半径为 R，求反射光形成的牛顿环的各暗环半径．

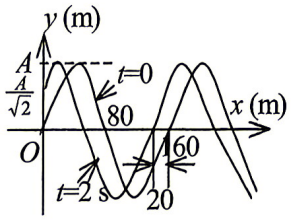


四 分析题（本题 20 分）

18（本题 10 分）图示一平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2$ s 时刻的波形图．已知波速为 u，求

(1) 坐标原点处介质质点的振动方程；

(2) 该波的波动表达式．



19 （本题 10 分）将一束波长$\lambda=589$ nm (1 nm = 10^{-9} m)的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等，求：

(1) 光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

(2) 若光线以与光栅平面法线的夹角$\theta=30°$ 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

（3）基于上述结果试简单分析谱线的大致特点。

五 简答题（本题 10 分）

20（本题 5 分）两个惯性系 K 与 K' 坐标轴相互平行，K' 系相对于 K 系沿 x 轴作匀速运动，在 K' 系的 x' 轴上，相距为 L' 的 A' 、B' 两点处各放一只已经彼此对准了的钟，试问在 K 系中的观测者看这两只钟是否也是对准了？为什么？

21（本题 5 分）设惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速度 u 沿 x 轴正方向运动，如果从 S' 系的坐标原点 O' 沿 x'（x' 轴与 x 轴相互平行）正方向发射一光脉冲，则

(1) 在 S' 系中测得光脉冲的传播速度为 c.

(2) 在 S 系中测得光脉冲的传播速度为 $c+u$.

以上二个说法是否正确？如有错误，请说明为什么错误并予以改正.

扫码查看答案

电子科技大学 2019-2020 大物 I 期末试题

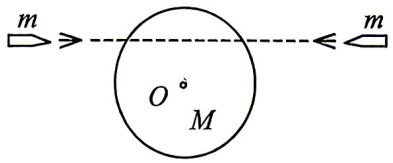
一、单选题（21 分）

1 机枪每分钟可射出质量为 20 g 的子弹 900 颗，子弹射出的速率为 800 m/s，则射击时的平均反冲力大小为

(A) 0.267 N.　　(B) 16 N.

(C)240 N.　　(D) 14400 N.　　[　　]

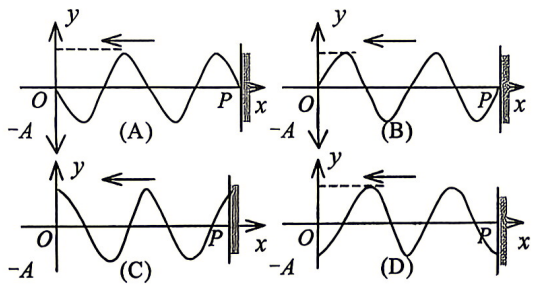
2 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动，如图射来两个质量相同，速度大小相同，方向相反并在一条直线上的子弹，子弹射入圆盘并且留在盘内，则子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度ω

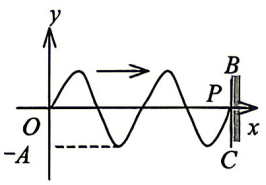


(A) 增大.　　(B) 不变.

(C) 减小.　　(D) 不能确定.　　[　　]

3 图中画出一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密介质的反射面，波由 P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为　　[　　]





4 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$.　　(B) $\lambda/(2n)$.

(C) λ/n.　　(D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$.　　[　　]

5 某元素的特征光谱中含有波长分别为λ_1=450 nm 和λ_2=750 nm (1 nm=10^{-9} m)的光谱线．在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处λ_2的谱线的级数将是

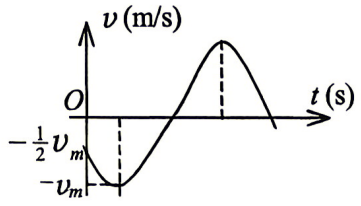
(A) 2 ，3 ，4 ，5 .

(B) 2 ，5 ，8 ，11.

(C) 2 ，4 ，6 ，8 .

(D) 3 ，6 ，9 ，12.　　[　　]

6 用余弦函数描述一简谐振子的振动．若其速度～时间（v～t）关系曲线如图所示,则振动的初相位为



(A) π/6.　　(B) π/3.

(C) π/2.　　(D) 2π/3.

(E) 5π/6.　　[　　]

7 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(*c* 表示真空中光速)

(A) (4/5) c. (B) (3/5) c.

(C) (2/5) c. (D) (1/5) c. [ ]

二 多选题(6 分)

8.(3 分)在 xy 平面内有一运动质点，其运动学方程为：$\vec{r}=10\cos 5t\vec{i}+10\sin 5t\vec{j}$（SI）则 t 时刻

(A)质点的速度为 $50\left(-\sin 5t\vec{i}+\cos 5t\vec{j}\right)m/s$. (B)质点的速率为 50m/s

(C)质点的轨迹是圆 (D)质点的轨迹方程是 $x^2+y^2=10^2$ [ ]

9.(3 分)可见光的波长范围是 400 nm — 760 nm．用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的可重叠的可见光光谱是哪些级．(1 nm =10-9 m)

A 第一级和第二级 B 第二级和第三级

C 第三级和第四级 D 中央明条纹 [ ]

三 填空题(13 分)

10.已知地球质量为 *M*，半径为 *R*．一质量为 *m* 的火箭从地面上升到距地面高度为 2*R* 处．在此过程中，地球引力对火箭作的功为_____．3 分

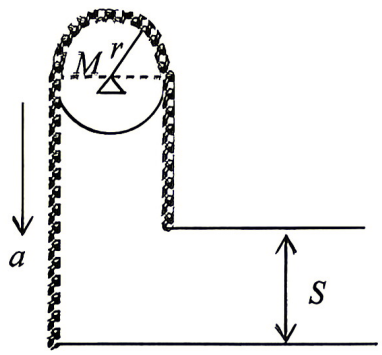
11.一飞轮以 600 rev/min 的转速旋转，转动惯量为 2.5 kg·m^2，现加一恒定的制动力矩使飞轮在 1 s 内停止转动，则该恒定制动力矩的大小 *M*=_____.

12 一平凸透镜，凸面朝下放在一平玻璃板上．透镜刚好与玻璃板接触．波长分别为λ_1=600 nm 和λ_2=500 nm 的两种单色光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环．从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm.

13 4 分一简谐振动的表达式为 $x=A\cos(3t+\phi)$，已知 $t=0$ 时的初位移为 0.04 m，初速度为 0.09 m/s，则振幅 *A*=_____，初相ϕ=_____.

四、计算题

14. (10 分)质量为 *M* 的匀质圆盘，可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{2}Mr^2$．绕过盘的边缘挂有质量为 *m*，长为 *l* 的匀质柔软绳索（如图）．设绳与圆盘无相对滑动，试求当圆盘两侧绳长之差为 *S* 时，绳的加速度的大小．



15.(5 分)有一单摆，摆长为 $l=100$ cm，开始观察时($t=0$)，摆球正好过 $x_0=-6$ cm 处，并以 $v_0=20$ cm/s 的速度沿 x 轴正向运动，若单摆运动近似看成简谐振动．试求

(1) 振动频率；　　(2) 振幅和初相．

16.(5 分)一波长为λ 的简谐波沿 Ox 轴正方向传播，在 $x=\frac{1}{2}\lambda$ 的 P 处质点的振动方程是 $y_P=(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega t-\frac{1}{2}\cos\omega t)\times10^{-2}$ (SI)　求该简谐波的表达式．

17.(5 分)一平面简谐波，频率为 300 Hz，波速为 340 m/s，在截面面积为 3.00×10^{-2} m^2 的管内空气中传播，若在 10 s 内通过截面的能量为 2.70×10^{-2} J，求

(1) 通过截面的平均能流；

(2) 波的平均能流密度；

(3) 波的平均能量密度．

18.(5 分)波长λ= 650 nm 的红光垂直照射到劈形液膜上，膜的折射率 n = 1.33，液面两侧是同一种媒质．观察反射光的干涉条纹．

(1) 离开劈形膜棱边的第一条明条纹中心所对应的膜厚度是多少？

(2) 若相邻的明条纹间距 l = 6 mm，上述第一条明纹中心到劈形膜棱边的距离 x 是多少？

19.(10 分)一双缝，缝距 d=0.40 mm，两缝宽度都是 a=0.080 mm，用波长为λ=480 nm (1 nm = 10^{-9} m)的平行光垂直照射双缝，在双缝后放一焦距 f=2.0 m 的透镜求：

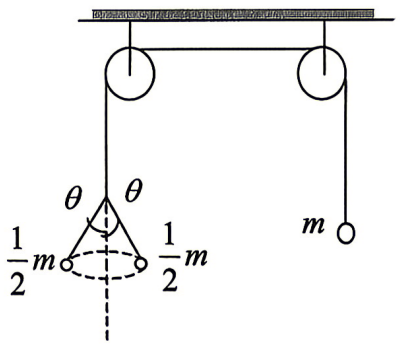
(1) 在透镜焦平面处的屏上，双缝干涉条纹的间距 l；

(2) 在单缝衍射中央亮纹范围内的双缝干涉亮纹数目 N 和相应的级数．

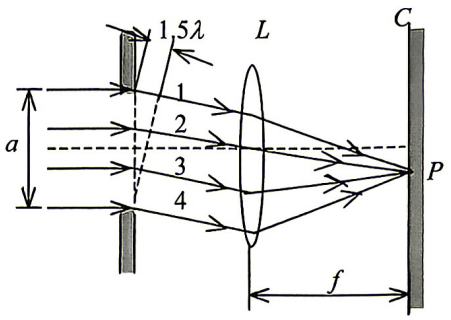
20.(5 分)要使电子的速度从 $v_1=1.2\times10^8$ m/s 增加到 $v_2=2.4\times10^8$ m/s 必须对它作多少功？ (电子静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg)

五 回答问题（5 分）

21.(5 分)绳子通过两个定滑轮，右端挂质量为 m 的小球，左端挂有两个质量 $m_1=\frac{1}{2}m$ 的小球.将右边小球约束,使之不动. 使左边两小球绕竖直轴对称匀速地旋转, 如图所示.则去掉约束时, 右边小球将向上运动, 向下运动或保持不动?说明理由.



22.(5 分)图为单缝衍射装置示意图，对于会聚到 P 点的衍射光线，单缝宽度 a 的波阵面恰好可以分成三个半波带，图中光线 1 和 2，光线 3 和 4 在 P 点引起的光振动都是反相的，一对光线的作用恰好抵消．为什么在 P 点光强是极大而不是零呢？



六、证明(5 分)

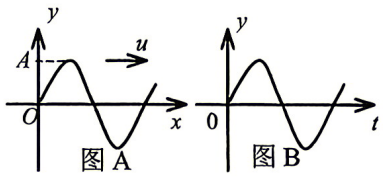
23.设由于流星从各个方向降落到地球，使地球表面均匀地积存了厚度为 h 的一层尘埃(h 比地球半径小得多)．从角动量考虑出发，证明由此引起的一天的时间长短变化近似为一天的 $5hd/(RD)$倍，式中 R 是地球的半径，D 和 d 分别为地球和尘埃的密度．已知质量为 M、半径为 R 的均匀球对通过球心的轴的转动惯量为 $\frac{2MR^2}{5}$；质量为 m、半径为 R 的薄球壳对通过球心的轴的转动惯量为 $\frac{2MR^2}{3}$．

扫码查看答案

电子科技大学 2018-2019 大学物理 I 期末试题

一、单选题（15 分）

1. 图 A 表示 t =T/4 时的余弦波的波形图，波沿 x 轴正向传播；图 B 为一余弦振动曲线. 则图 A中所表示的 $x=\lambda/4$ 处振动的初相位与图 B 所表示的振动的初相位 [　　]



(A) 均为零　　(B) 均为$\frac{1}{2}\pi$　　(C) 均为$-\frac{1}{2}\pi$

(D) 依次分别为$\frac{1}{2}\pi$与$-\frac{1}{2}\pi$.　　(E) 依次分别为$-\frac{1}{2}\pi$与$\frac{1}{2}\pi$

2 沿着相反方向传播的两列相干波，其表达式为 $y_1=A\cos 2\pi(\nu t-x/\lambda)$ 和 $y_2=A\cos 2\pi(\nu t+x/\lambda)$.

叠加后形成的驻波中，波节的位置坐标为[　　]　其中的 $k=0$，1，2，3，….

(A) $x=\pm k\lambda$.　(B) $x=\pm\frac{1}{2}k\lambda$.　(C) $x=\pm\frac{1}{2}(2k+1)\lambda$.　(D) $x=\pm(2k+1)\lambda/4$.

3 单色光在折射率为 n 的均匀透明媒质的波长为λ。若在该介质中从 A 点沿某一路径传播到 B 点，A、B两点光振动位相差 $\Delta\varphi$为 3π，则该路径的长度为：[　　]

(A) $3n\lambda/2$　　(B) 3λ　　(C) $3\lambda/2$　　(D) $3\lambda/(2n)$

4. 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，两个滤光片厚度相同，折射率之比 5:4，则:[　　]

(A) 干涉条纹的宽度将发生改变　　(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹

(C) 干涉条纹的亮度将发生改变　　(D) 不产生干涉条纹

5 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是[　C　]

(A) 在入射面内振动的完全线偏振光.　　(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.

(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光.　　(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.

二、多选题（6 分）

6. 两平面简谐波在弹性介质中形成驻波。正确说法的是[　　]

（A）在波节处的介质质元的动能始终为零。（B）在波腹处的介质质元的动能可以从零变到最大。

（C） 相邻波节和波腹之间的距离为$\lambda/4$.　　（D） 若相邻两波节之间任意两点距离为 d，则它们的相位差为$\frac{2\pi d}{\lambda}$。

7. 杨氏双缝干涉实验中，下列说法正确的是（k 为自然数，λ 为光波波长）[　　]

（A）为使屏上的干涉条纹间距变大，可以使屏靠近双缝.

（B）为使屏上的干涉条纹间距变小，可以改用波长较小的单色光源

（C）在距双缝的路程差为 k$\frac{\lambda}{2}$ 的点形成亮条纹

（D）在距双缝的路程差为(k+$\frac{1}{2}$)λ 的点形成暗条纹

三填空题（14 分）

8 (3 分)一点波源发出均匀球面波，发射功率为 4 W，不计媒质对波的吸收，则距离波源为 2 m 处的强度是_____

9. (4 分) 牛顿的绝对时空概念的直接反映是_____坐标变换；狭义相对论的时空观则是_____变换的具体体现。

10. (4 分)使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1，P_2 和 P_3，P_1 与 P_2 的偏振化方向成 30° 角，P_2 与 P_3 的偏振化方向成 60° 角. 则透过三块偏振片的光强 I 为 _____

若交换 P_2 与 P_3 的顺序，则透过三块偏振片的光强为_____.

11(3 分)用单色光观察空气中的牛顿环，其条纹分布的特点为：_____。

四、推导题（共两题，计 15 分）

12(10 分)假设细弦上的张力为 T，线密度为 ρ，试推导细弦上横波的行波动力学方程。

13 (5 分)利用狭义相对论的质量公式，试推导能量-动量公式，即狭义相对论中的能量- 动量三角形关系。

五、计算题（50 分，6 小题）

14（10 分）图 1 为平面简谐波在 $t=5s$ 时的波形图。求：（1）此波的波动方程；（2）图中 P 点的振动方程。

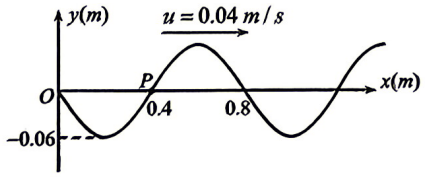


图 1

15. （10分）波长为λ_1=500nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上，在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边l = 1.56cm 的A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

(1) 求此空气劈尖的劈尖角θ 。

(2) 改用λ_2 =600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹，还是暗条纹？

(3) 若用λ_2 =600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上，写出透射光干涉的条件，并说明棱边处是明条纹，还是暗条纹？

16.（10分）在一个焦距为 1m 的凸透镜焦平面上，观察单缝夫琅和费衍射图样。单缝宽$a=4\times10^{-4}m$,入射光中有波长为λ_1和λ_2的光，λ_1的第四个极小和λ_2的第五个极小出现在同一点，离中央极大值的距离为$5\times10^{-3}m$，求

(1)波长λ_1和λ_2。(2)若用波长为λ_1的光垂直入射单缝时，求该波长下中央亮纹旁的第一个亮纹的宽度Δx. (1 nm =10^{-9} m)

17 (10 分)一双缝间距 $d=0.1mm$，缝宽 $a=0.02mm$，用波长 $\lambda=480nm$ 的平行单色光垂直入射该双缝，双缝后透镜的焦距为50cm,求 (1) 透镜焦平面处屏幕上干涉条纹的间距 (2) 单缝衍射中央明纹宽度 (3) 单缝衍射中央明纹内有多少条干涉的主极大？

18 (5 分)一隧道长为 L，宽为 d，高为 h，拱顶为半圆。设想一列车以极高的速度 υ 沿着隧道长度方向通过隧道。如果从列车上观察，(1) 隧道的尺寸如何？(2) 设列车的长度为 L_0,他全部通过隧道的时间是多少？

19. (5 分)一体积为 V_0，质量为 m_0 的立方体沿其一棱的方向相对于观察者 A 以速度 v 运动。求观察者 A 测得其密度是多少？

扫码查看答案

电子科技大学 2016-2017 学年第 2 学期期末考试

考试科目：大学物理（上） 考试形式：闭卷 考试时间：2017 年 4 月

一、 单项选择题（每小题 3 分）

1. 一物体做简谐振动，振动方程为$x = A\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$。在$t = T/4$（T 为周期）时刻，物体的加速度为

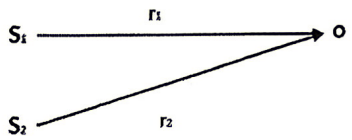
A. $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ B. $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ C. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ D. $\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$

2. 如图所示，两列波长为λ的相干波在 O 点相遇，波在点S_1的振动初相是Φ_1，到 P 点的距离为r_1，波在点S_2的初相是Φ_2，S_2到 P 点的距离是r_2，以 K 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为：

A. $r_2 - r_1 = k\lambda$ B. $\Phi_2 - \Phi_1 = 2k\pi$

C. $\Phi_2 - \Phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$ D. $\Phi_2 - \Phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi.$

3. 在单缝夫琅和费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可划分为



A. 2 个半波带
B. 4 个半波带
C. 6 个半波带
D. 8 个半波带

4. 一沿 x 轴传播的平面简谐波，频率为 v，其微分方程为$\frac{\partial^2 y}{\partial^2 x} = \frac{1}{16}\frac{\partial^2 y}{\partial^2 t}$(SI)，则该平面简谐波

A. 波速为 16m/s B. 波速为 1/16m/s C. 波长为 4m D. 波长等于 4/v

5. 设有一周期振动，它的数学表达式为$\Psi = 2A(1 + \cos 2\pi v_0 t)\cos 2\pi v t$，这个振动可分解为三个简谐振动，已知其中两个简谐振动分别为$2A\cos 2\pi v t$ 和 $A\cos[2\pi(v + v_0)t]$，则另一个振动应为

A. $A\cos 2\pi v_0 t$ B. $A\cos[2\pi(v - v_0)t]$ C. $2A\cos 2\pi v_0 t$ D. $2A\cos[2\pi(v + v_0)t]$

6. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

A. 使屏靠近双缝 B. 使两缝的间距变小

C. 把两缝的宽度稍微条窄 D. 改用波长较小的单色光源

7. 波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 30°，则缝宽的大小为

A. A=0.5λ B. A=λ C. A=2λ D. A=3λ

8. 波长为 5000Å的单色光垂直入射到光栅常数为 1.0×10^{-4}cm 的平面衍射光栅上，第一级衍射主极大所对应的衍射角为

A. 60° B. 30° C. 45° D. 75°

二、 多项选择题（每小题 5 分）

1. 以下说法正确的是

A. 如果两个事件在某惯性系中是发生在同一地点，则对一切惯性系来说，该惯性系中测得的两事件的时间间隔最长。

B. 如果两个事件在某惯性系中是同时发生的，则对一切惯性系来说，该惯性系中测得的两事件的空间距离最长。

C. 把质量和能量直接联系起来，是相对论最有意义的结论之一。

D. 质能关系是人们打开核能宝库的钥匙。原子核的裂变和聚变的发现、原子能发电、原子弹、氢弹的成功都是质能关系的应用成果。

2. 以下关于偏振片的应用正确的是

A. 作为照相机的滤光镜，可以滤掉不必要的反射光。B. 制成偏光眼镜可观看立体电影。

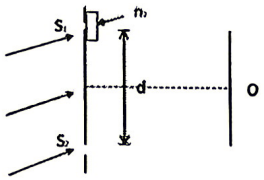
C. 若在所有汽车前窗玻璃和大灯前都装上与地面成某角度、且向同一方向倾斜的偏振片，可以避免汽车会车时灯光的晃眼。 D. 进行 DNA 结构的研究

三、 填空题（每小题 2.5 分）

1. λ_1=6800$\dot{A}$的第 K 级与λ_2=5250$\dot{A}$的第 K+1 级重叠在离中心 5cm 处，已知 f=0.6m，则 K=_____，光栅每厘米的刻线数为 _____

2. 单缝衍射中波长为λ的单色光垂直入射，衍射角 30°方向上单缝波阵面可分为 3 个半波带，则缝宽 a=_____

3. 空气折射率为 1，在S_1孔处放置折射率为n_2 厚度为 e 的玻璃纸，两孔距离为 d，且S_1O=S_2O，单色光以 30°入射角入射，则 S_1O 光路与 S_2O 光路光程差为



4. 在劈尖干涉实验中，空气折射率为n_1，玻璃的折射率为n_2，水的折射率为n_3，且 $n_2 > n_3 > n_1$，则当劈尖从空气中浸到水中时，厚度为 e 处的光程差的变化量为_____

5. 频率分别为 1200HZ 的声波和 400HZ 的声波有相同的振幅，则此两种声波的强度之比为_____

6. 偏振是____的特有现象，通常获得线偏振光的三种方法是____，_____，_____

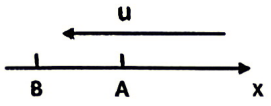
四、 计算题（每小题 6 分）

1. 一船舶在 25m 高的桅杆上装有一天线，不断发射某种波长的无线电波，已知波长在 2-4m 范围内，在高出海平面 150m 的悬崖顶上有一接收站能收到这无线电波。但当船舶驶离悬崖脚 2km 时，接收站就收不到无线电波。设海平面完全反射这无线电波，求这种无线电波的波长。

2. 若一平面波的波源在 x 轴正无穷方向，在介质中以波速 u=20m/s无衰减传播，该波动在 A 点引起的振动方程为 y=3×10^{-2}cos4πt (SI)

1) 以 A 点为坐标原点写出波动方程

2) 以距 A 点 5m 处的 B 点为坐标原点，写出波动方程。



3. 一点波源向四周发射均匀的简谐球面声波，发射功率为 P，波的角频率为ω，波速为 v，周围媒质的密度为ρ，求
   1) 在距波源 r 处的振幅 A(r)。
   2) 若波源振动的初相为零，求距波源 r 处的振动方程。

4. 在单色光垂直入射的双缝夫琅禾费衍射实验中，双缝中心距为 d，每条缝的宽度为 a，已知d/a=5.5，试计算衍射图样中对应于单缝衍射中央明条纹区域内干涉明条纹的数目。

5. 波长为 6800$\dot{A}$的平行光垂直照射到 12cm 长的两块玻璃板上，两玻璃片的一边相接触，另一边被厚度 0.048mm 的纸片隔开，试问在这 12cm 内呈现了多少明条纹？

6. 在空气中以白光垂直照射厚度d均匀的肥皂膜上反射，在可见光谱中观察到λ_1=6800$\dot{A}$的干涉极大，λ_2=5250$\dot{A}$的干涉极小，且他们之间没有其他的干涉极小，试问肥皂膜的厚度 d 等于多少？（肥皂膜的折射率为 1.33）

五、 分析说明题（10 分）

设惯性系S'相对于惯性系 S 以速度 u 沿 x 轴正方向运动，如果从S'的坐标原点O'沿x'（x'与 x 轴相互平行）正方向发射一光脉冲，则

1. 在S'系中测得光脉冲的传播速度为多少？
2. 在 S 系中测得光脉冲的传播速度为多少？
3. 若从S'的坐标原点O'发射的光脉冲方向与x'轴正方向成 45°角，则在 S 系中测得的光脉冲的传播速度为多少？其传播方向与 x 轴正方向的夹角如何变化？

六、 证明题（5 分）

若一粒子的静止能量为 E_0，相对论动能为 E_K，试证明粒子的相对论动量的大小为 $p=\frac{\sqrt{2E_0E_k+E_K^2}}{c}$，式中 c 为真空中的光速。

扫码查看答案 2014-2015年期末试卷

电子科技大学大学物理（上）期末考题（一）

一. 选择题（每小题 3 分，共 48 分）

1. 在水平冰面上以一定速度向东行驶的炮车，向东南（斜向上）方向发射一炮弹，对于炮车和炮弹这一系统，在此过程中（忽略冰面摩擦力及空气阻力）[ ]

(A) 总动量守恒.

(B) 总动量在炮身前进的方向上的分量守恒，其它方向动量不守恒.

(C) 总动量在水平面上任意方向的分量守恒，竖直分量不守恒

(D) 总动量在任何方向的分量均不守恒

2.一个质点同时在几个力作用下的位移为：$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为 [ ]

(A) 67 J. (B) 17 J. (C) -67 J. (D) 91 J.

3.（1） 一质点在 *xoy* 平面上作匀加速运动，加速度的大小为 *a*，其方向沿 y 轴的负方向。 质点的轨迹方程是 $y=bx-cx^2$，其中 *b*、c 为正的常量，则质点在坐标原点时的速率为 [ ]

(A) $v=\sqrt{\frac{b}{2c}(1+a^2)}$ (B) $v=\sqrt{\frac{a}{2b}(1+c^2)}$

(C) $v=b\sqrt{\frac{a}{2c}}$ (D) $v=\sqrt{\frac{a}{2c}(1+b^2)}$

（2）两个质量为 m_1 和 m_2 的小球，在一直线上作完全弹性碰撞，碰撞前两小球的速度分别为 v_1 和 v_2（同向），在碰撞过程中两球的最大形变能是 [ ]

(A) $\frac{1}{2}\sqrt{m_1m_2}(v_1-v_2)^2$ (B) $\frac{1}{2}\sqrt{m_1m_2}(v_1^2-v_2^2)$

(C) $\frac{m_1m_2(v_1-v_2)^2}{2(m_1+m_2)}$ (D) $\frac{m_1m_2v_1v_2}{2(m_1+m_2)}$.

4. 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是 [ ]

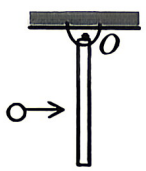
（A）只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关.

（B）取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关.

（C）取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.

（D）只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关.

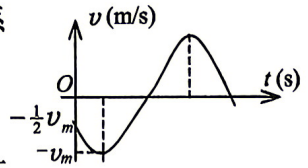
5. 如图，匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 *O* 旋转，初始状态为静止悬挂. 现有一个小球自左方水平打击细杆. 设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 [ ]



(A) 只有机械能守恒 (B) 只有动量守恒

(C)只有对转轴 *O* 的角动量守恒 (D) 机械能、动量和角动量均守恒

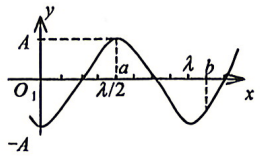
6. 用余弦函数描述一简谐振子的振动．若其速度～时间（v～t）关系曲线如图所示,则振动的初相位为［］



(A) π/6. (B) π/3. (C) π/2. (D) 2π/3. (E) 5π/6.

7. 一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$．则该物体在 $t = 0$ 时刻的动能与 $t = T/8$（T 为振动周期）时刻的动能之比为：［ ］

(A) 1:4. (B) 1:2. (C) 1:1. (D) 2:1. (E) 4:1.



8. 某时刻驻波波形曲线如图所示，则 a、b 两点振动的相位差是［ ］

(A) 0(B) π / 2 (C) π. (D) 5π/4.

9. 一平面简谐波在弹性煤质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中［ ］

(A)它的势能转换成动能。

(B)它的动能转换成势能。

(C)它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加。

(D)它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减少。

10. 真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的均匀透明媒质中，从 A 点沿某一路径传播到 B 点，路径的长度为 l．A、B 两点光振动相位差记为 $\Delta\phi$，则［ ］

(A) $l=3\lambda/2$，$\Delta\phi=3\pi$. (B) $l=3\lambda/(2n)$，$\Delta\phi=3n\pi$.

(C) $l=3\lambda/(2n)$，$\Delta\phi=3\pi$ (D) $l=3n\lambda/2$，$\Delta\phi=3n\pi$.

11. 一质点沿 x 轴作简谐振动，它的速度 $\upsilon_x=35\cos\pi t$ (cm/s)，则在开始运动后的第一个 t=2.5s 内，质点通过的路程为［ ］

(A)87.5 cm (B) 11.1 cm (C) 55.7 cm (D)175.0 cm

12. 波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta=\pm\pi/6$，则缝宽的大小为［ ］

(A) $\lambda/2$. (B)2λ. (C)λ. (D) 3 λ.

13.在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为［ ］

(A) $a=1/2\,b$. (B) $a=b$. (C) $a=2b$. (D) $a=3b$.

14. 如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60°，光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强为［ ］

(A) $I_0/8$. (B) $I_0/4$. (C) $3I_0/8$. (D) $3I_0/4$.

15. 宇宙飞船相对于地面以速度 υ 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过Δt(飞船上的钟)时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为 (c 表示真空中光速) ［ ］

(A) $c\cdot\Delta t$ (B) $\upsilon\cdot\Delta t$ (C) $\dfrac{c\cdot\Delta t}{\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}}$ (D) $c\cdot\Delta t\cdot\sqrt{1-(\upsilon/c)^2}$

16. 两个惯性系 S 和 S'，沿 x (x')轴方向作匀速相对运动．设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为τ_0，而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为τ．又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于是该系．长度为 l_0 的细杆，从 S 系测得此杆的长度为 l，则［ ］

(A) $\tau<\tau_0$；$l<l_0$. (B) $\tau<\tau_0$；$l>l_0$. (C) $\tau>\tau_0$；$l>l_0$. (D) $\tau>\tau_0$；$l<l_0$.

二.填空题 (每小题 4 分, 共 12 分)

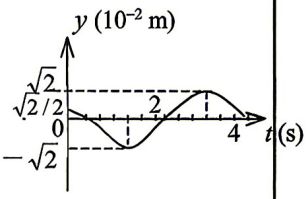
17. 在 *xy* 平面内有一运动质点，其运动学方程为：$\vec{r}=10\cos 5t\vec{i}+10\sin 5t\vec{j}$（SI）则 t 时刻其速度 $\vec{v}=$_____；其切向加速度的大小 a_t_____.

18. 一束平行的自然光，以 60° 角入射到平玻璃表面上. 若反射光束是完全偏振的，则透射光束的折射角是_____；玻璃的折射率为_____.

19. 一平面余弦行波的频率为 ω，以速度 u 沿着与 *x*、y、z 轴的夹角分别为 α、β、γ 的方向传播，则媒质中两点(x_1,y_1,z_1)和(x_2,y_2,z_2) 振动的相位差为_____.

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1 一简谐波沿 *Ox* 轴正方向传播，波长λ = 4 m，周期 *T* = 4 s，已知 *x* = 0 处质点的振动曲线如图所示. 求：(1)写出 *x* = 0 处质点的振动方程；(2) 写出波的表达式。



2.一衍射光栅，每厘米有 200 条透光缝，每条透光缝宽为 a=2.5×10^{-3}cm，在光栅后放一焦距 f=1m 的凸透镜，现以 λ=6000Å 的单色平行光垂直照射光栅，求：(1)单缝衍射的中央明条纹宽度为多少？ (2)在中央明条纹宽度内，有几个光栅衍射主极大?

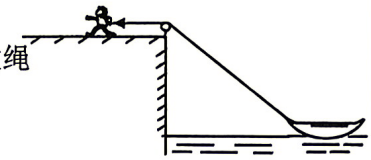
3. 白光垂直照射到空气中厚度为 e=3800Å 的肥皂膜上，肥皂膜的折射率 n=1.33，在可见光范围内(4000Å~7600Å)，那些波长的光在反射中增强？

4. 一粒子动量的大小为 p，总能为 E，求该粒子的静能、动能和速率。

扫码查看答案

电子科技大学大学物理（上）期末考题（二）

一. 选择题 (每小题 3 分，共 60 分)



1. 如图所示，湖中有一小船，有人通过滑轮以恒定的速率v_0收绳拉船靠岸。设绳不伸长，湖水静止，则小船将作 [ ]

(A)匀加速直线运动。 (B) 匀减速直线运动。

(C) 变加速直线运动。 (D) 变减速直线运动。(E) 匀速直线运动。

2. 某物体的运动规律为$\frac{dv}{dt}=-kv^2t$，式中的 k 为大于零的常数。当 t=0 时，初速为v_0，则瞬时速度v与时间 t 的关系是 [ ]

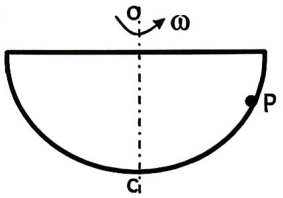
(A) $v=v_o+\frac{1}{2}kt$ (B) $v=v_o-\frac{1}{2}kt^2$

(C) $\frac{1}{v}=\frac{1}{v_o}+\frac{1}{2}kt^2$ (D) $\frac{1}{v}=\frac{1}{v_o}-\frac{1}{2}kt^2$

3. 质量为m的物体自空中落下，它除受重力外，还受到一与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k，k 为正的常量。该下落物体的收尾速度（即最后物体作匀速运动时的速度）将是 [ ]

(A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$ (B) $\frac{g}{2k}$ (C) gk (D) $\sqrt{gk}$

4. 一光滑的内表面半径为 10cm 的半球形碗，以匀角速度ω绕其对称轴 oc 旋转。已知放在碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止，其位置高于碗底 4cm，则由此可推知碗旋转的角速度约为 [ ]



(A)13rad/s (B) 17rad/s (C) 10rad/s (D) 18rad/s

5. 质点作匀速圆周运动时 [ ]

(A)它的动量不变，对圆心的角动量也不变。

(B)它的动量不变，对圆心的角动量不断变化。

(C) 它的动量不断变化，对圆心的角动量不变。

(D) 它的动量不断变化，对圆心的角动量也不断变化。

6. 质量分别为 m 和 $4m$ 的两个质点分别以动能 E 和 $4E$ 沿一直线相向运动，它们的总动量的大小为 [ ]

(A) $2\sqrt{2mE}$ (B) $3\sqrt{2mE}$ (C) $5\sqrt{2mE}$ (D) $(2\sqrt{2}-1)\sqrt{2mE}$

7. 对于一个物体系来说，在下列的哪种情况下系统的机械能守恒 [ ]

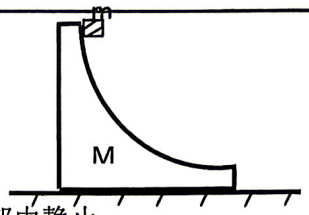
(A)合外力为零 (B)合外力不作功

(C)外力和非保守内力都不作功 (D)外力和保守内力都不作功

8. 一根细绳跨过一具有水平光滑轴的定滑轮，绳的一端挂有质量为 M 的物体，另一端被人用双手拉着，人的质量为 m =M/2。若人相对绳以加速度a_0向上爬，则人相对地面的加速度（以竖直向上为正）是 [ ]

(A) $\frac{1}{3}(2a_o+g)$　　(B) $-(3g-a_o)$

(C) $-\frac{1}{3}(2a_o+g)$　　(D) a_o



9. 一光滑的圆弧形槽 M 置于光滑的水平面上，一滑块 m 自槽的顶部由静止释放后沿槽滑下，不计空气阻力，对于这一过程，以下哪种分析是正确的 [　　]

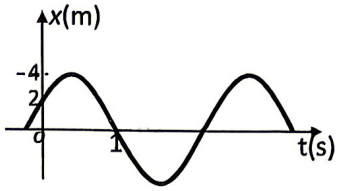
(A) 由 m 和 M 组成的系统动量守恒

(B)由 m 和 M 组成的系统机械能守恒

(C)由 m、M 和地球组成的系统机械能守恒

(D)m 对 M 的正压力恒不作功

10. 一简谐振动曲线如图所示，则振动周期是 [　　]



(A)2.62s。　(B) 2.40s。　(C) 0.42s。　(D) 0.382s。

11.一质点沿着 x 轴作简谐振动，周期为 T、振幅为 A，质点从 $x_1=0$ 运动到 $x_2=\frac{A}{2}$ 所需要的最短时间为[　　]

(A) T/2　　(B) T/3　　(C) T/6　　(D) T/12

12. 一质点作简谐振动，当它离开平衡位置的位移的大小为振幅的 1/4 时，其动能为振动总能量的 [　]

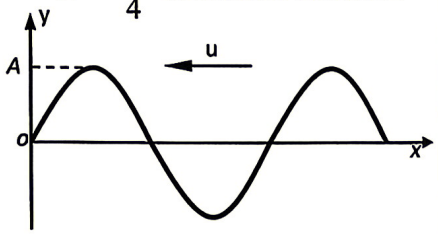
(A)7/16　　(B)9/16　　(C)11/16　　(D)13/16　　(E)15/16

13. 一平面简谐横波沿 ox 轴传播。若 ox 轴上 P_1 和 P_2 两点相距 $\lambda/8$（其中λ为波长），则在波的传播过程中，这两点振动速度的 [　　]

(A)方向总是相同。　　(B)方向总是相反。

(C)方向有时相同，有时相反。　　(D)大小总是不相等。

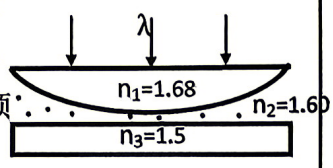
14. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，角频率为ω，波速为 u。设 $t=\frac{T}{4}$ 时刻的波形曲线如图所示，则此波的波动方程为[　　]



(A) $y=A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$　　(B) $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\frac{\pi}{2}]$

(C) $y=A\cos\omega(t+\frac{x}{u})$　　(D) $y=A\cos[\omega(t+\frac{x}{u})+\pi]$

15. 如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入折射率 n_2=1.60 的液体中。凸透镜可上下作微小移动，用波长λ=500nm 的单色光垂直入射。从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点到平板玻璃的距离最少是[　　]



(A) 156.3nm　　(B) 148.8nm　　(C) 78.1nm　　(D)74.4nm　　(E) 0

16. 一束白光垂直照射在一个平面透射光栅上，在形成的第一级光栅光谱中，由中央向外的方向上，颜色的排列顺序是[　　]

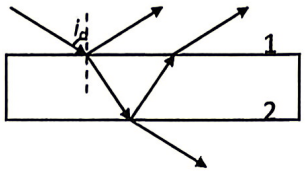
(A) 由红到紫 (B) 由紫到红，再由红到紫 (C) 由红到紫，再紫到红 (D) 由紫到红

17. 一束光是自然光和线偏振光的混合，让它垂直穿过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转

偏振片，测得透射光强最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光和线偏振光的光强之比为[　　]

(A) 1:2　　(B) 1:3　　(C) 1:4　　(D) 1:5

18. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图），设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光[　　]



(A)是自然光

(B)是完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面

(C)是完全偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面

(D)是部分偏振光

19. 一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭的前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹，在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是（c 为真空中的光速）[　]

(A) $\dfrac{L}{v_1+v_2}$　　(B) $\dfrac{L}{v_2}$　　(C) $\dfrac{L}{v_2-v_1}$　　(D) $\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$

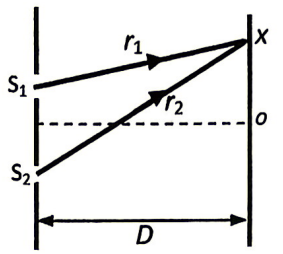
20. K 系与 K′系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K′系相对 K 系沿 *ox* 轴正方向匀速运动。一根刚性尺相对 K′系静止，与 *o′x′*轴成 30°角。今在 K 系中观测得该尺与 *ox* 轴 45°角，则 K′系相对 K 系的速度是 [　]

(A) $2c/3$　　(B) $C/3$　　(C) $\sqrt{2/3}c$　　(D) $\sqrt{1/3}c$

二．计算题(本题 40 分)

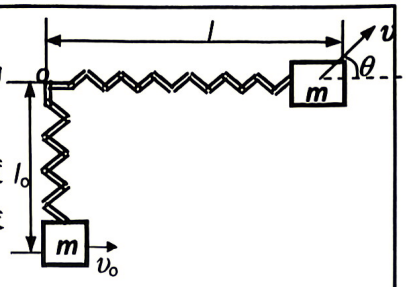
1.(本题 10 分)一平面简谐波沿 *ox* 轴正方向传播，波的表达式为 $y_1=A\cos 2\pi(\nu t-x/\lambda)$，而另一平面简谐波沿 *ox* 轴负方向传播，波的表达式为 $y_2=2A\cos 2\pi(\nu t+x/\lambda)$，求：(1) $x=\lambda/4$ 处介质质点的合振动方程；(2) $x=\lambda/4$ 处介质质点的速度表达式。

2.（本题 10 分）双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 D=120cm，两缝 S_1S_2 之间的距离 d=0.50mm，用波长λ=500nm 的光垂直照射双缝。（1）求原点 o(零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x；（2）如果用厚度 e=1.0×10^{-2}mm，折射率 n=1.58 的透明薄膜覆盖在图中的 S_1 缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 x'。



3.（本题 10 分）(1)在单缝夫琅和费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，λ_1=4000Å，λ_2=7600Å。已知单缝宽度 a=1.0×10^{-2}cm，透镜焦距 f=50cm。求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。(2)若用光栅常数 d=1.0×10^{-3}cm 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

4.（本题 10 分）在一光滑的水平面上，有一轻弹簧，倔强系数为 k=100N/m，一端固定于 o 点，另一端连接一质量为 m=1kg 的滑块，如图所示。设开始时，弹簧的长度为 l_0=0.2m(自然长度)，滑块速度 v_0=5m/s，方向与弹簧垂直。当弹簧转过 90°时，其长度 l=0.5m，求此时滑块速度 v的大小和方向。



5.（本题 5 分）已知μ子的静止能量为 105.7MeV，平均寿命为 2.2×10^{-8}s。试求动能为 150 MeV 的μ子的速度υ是多少？平均寿命τ是多少？

期末考试（三）　期末考试（四）　扫码查看答案